

Günlük Ders Planı · Hafta 16

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma (ünitenin ilk haftası) · Basit Elektrik Devreleri ve su analogisi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.1 — Basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının tanımına ilişkin analogik akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Basit elektrik devresi ile su tesisatının bileşenlerini gözlemler. b) Bileşenler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit eder. c) Benzerliklere dayalı olarak potansiyel fark, elektrik akımı ve direncin tanımı hakkında çıkarım yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E1.5 Öz Güven · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlı, puanlanmaz) · çıkış kartı (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Görsel Sanatlar (şema dili ve sembol okuma) · Türkçe (benzetme kurma ve benzetmenin sınırını yazma) · Matematik (karşılaştırma dili: artar, azalır, değişmez)
Anahtar kavramlar	üreteç · iletken tel · anahtar · direnç · reosta · ampul · düğüm · açık ve kapalı çevrim · potansiyel fark · elektrik akımı · ampermetre · voltmetre · benzetme ve benzetmenin sınırı
Ön koşul	Öğrencinin bir su hattının çalışmasına ilişkin günlük gözlemi olduğu kabul edilir. 9. sınıftan gelen akışkan sezgisi (akış, darlık, yükseklik farkı) yalnız benzetme aracı olarak kullanılır; hiçbir soruda akışkan hesabı istenmez.
Kapsam sınırı	Hafta nitel ve kavramsaldir: formül verilmez, sayısal hesap yaptırılmaz. Akımın matematiksel tanımı ve ölçülmesi bir sonraki haftanın, Ohm yasası ile eşdeğer direnç hesabı daha sonraki haftaların işidir. Seri ve paralel bağlamanın eşdeğer direnci bu haftada hiç anılmaz; paralel kol yalnız voltmetrenin bağlanma biçimi olarak çizilir. Nicel ilişki en çok "artarsa ne olur, azalırsa ne olur" düzeyinde kalır. Kapatıcı sayım cümlesi hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur; priz, uzatma kablosu ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Bu uyarı föyün ve çalışma kâğıdının başında yazılıdır.
Dikkat çekme	"El fenerinin düğmesine basınca ne oluyor?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Tahtanın kenarına üç sütun açılır: ne hareket ediyor, onu ne harekete geçiriyor, yolu ne zorlaştırıyor.
Köprü kurma	Kemaliye'deki fen kulübünün aynı masaya kurduğu iki düzenek okunur (kapalı hortum halkası ve kapalı devre) ve ÇK 1-2 sınıfça çözülür. Eşleşme tahtaya hizalı iki sütun olarak kurulur; okları öğrenciler çizer, hoca söylemez.
Uygulama	Kur-Gözle-Sına Atölyesi (föy): grup halkayı kurar, şemasını dik açılı çizer, anahtarı kapatıp açar, bir teli duydan çıkarır ve benzetmenin aksadığı yeri kendi cümleleriyle yazar.
Çıkarım	Üç kavramın tanımı sınıfça benzetmeden türetilir. Her tanımın yanına ayrı bir satır açılır: "bu tanım nerede yetersiz kalır?" Tanımlar, sınırları yazılmadan tamamlanmış sayılmaz.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çıkış kartı (bütünsel anahtar). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve üç eşleşme hedeflenir; ağacın öncülleri sesli okunur; föyde şema hazır sembol şablonundan kopyalanır. Zenginleştirme: öğrenci su dışında kendi benzetmesini kurar ve en az iki sınırını tartışır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, iki bağlantı teli · gösteri için saydam hortum halkası ve küçük pompa · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı verilmez ve hiçbir sayısal sonuç istenmez. Pillerin üzerindeki değerler yalnız "hangisi daha büyük" karşılaştırması için okunur, hiçbir işleme sokulmaz. Seri ve paralel bağlamanın eşdeğer direnci, akımın matematiksel tanımı ve Ohm yasası bu haftanın hiçbir dosyasında geçmez. Sayım isteyen bir soru kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme ve düzeltme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.1-a / -b / -c).

Hoca Notu · Basit Elektrik Devreleri ve Su Analojisi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir devre şemasına bakıp her parçanın **ne iş yaptığını** söyleyebilmeli, bu işi su tesisatındaki karşılığıyla **ortak iş gerekçesiyle** eşleştirebilmeli ve kendiliğinden şunu ekleyebilmeli: "ama benzetme şurada çöküyor."

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "kaç tanesi işler" sayım sorusu kaldırıldı; yerine iki hatalı cümleyi bulup birini yeniden yazdıran karar maddesi kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı eşleştirme ve tanım hatırlatma maddeleri iki adımlı karar sorularına dönüştürüldü, anahtar harfleri korundu (test 1, 3, 13, 15). (3) Benzetmenin çöktüğü üç nokta artık birbirinden ayrı sorulur: taşıyıcı tükenmez, çevrim kapalıdır, sürüklenme yavaş ama etki hızlıdır (ÇK 3, 7, 13; test 2, 7, 8; Bağlam 3, 6). (4) "Üreteç akım gönderir", "direnç akımı tüketir" ve "gerilim ile akım aynı şeydir" kalıpları ayrı birer çeldiriciyle kırıldı (test 11, 12, 15; Bağlam 2 ve 5). (5) Türkçedeki ters kullanım bütün dosyalarda tek biçime getirildi: anahtarı **kapatmak** devreyi tamamlar, vanayı **açmak** suyu geçirir. (6) Devre şemalarında pil sembolü standart hâle getirildi: uzun çizgi artı, kısa çizgi eksi; gerilim değeri pilin yanında, işaretler plakalara bitişiktir.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in üç süreç bileşeni de "gözlemler / tespit eder / çıkarım yapar" ile yazılmıştır; hiçbirinde hesap yoktur. Bu yüzden akımın matematiksel tanımı, Ohm yasası ve eşdeğer direnç hesabı bu haftanın hiçbir dosyasında verilmez. Paralel kol yalnız voltmetrenin bağlanma biçimi olarak çizilir; iki direncin paralel bağlanması ve eşdeğeri hiç anılmaz. Reosta yalnız nitel olarak kullanılır: sürgü kaydırılınca devrede kalan telin uzunluğu değişir, akım büyür ya da küçülür. Pillerin üzerindeki değerler yalnız "hangisi büyük" karşılaştırması içindir. Bir öğrenci kendiliğinden bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu haftanın sorusu ne kadar değil ne" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: EŞLEŞMEYİ HOCANIN SÖYLEMESİ

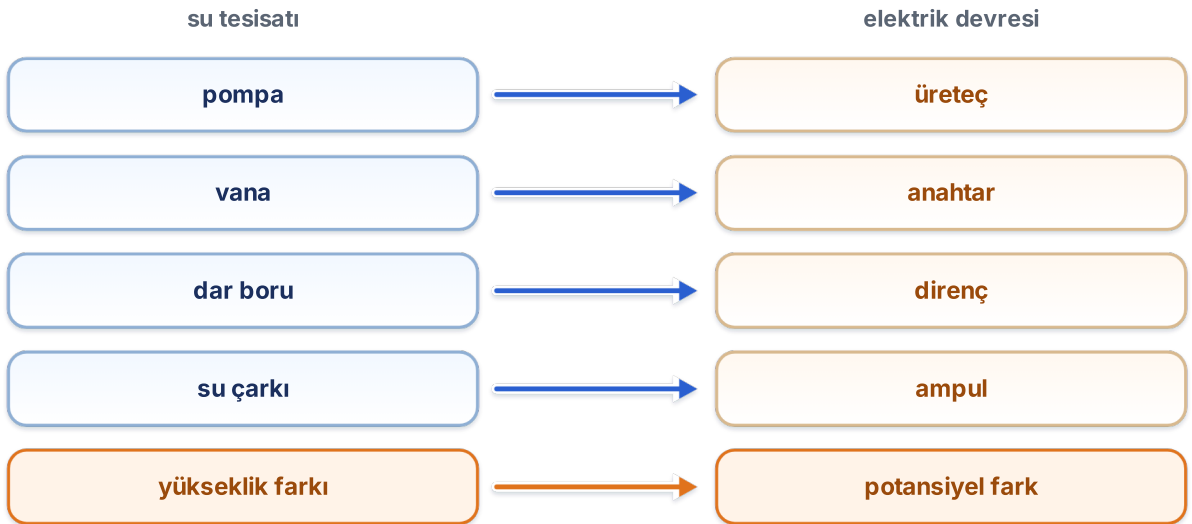
Tahtaya iki sütun çizip okları siz çekerseniz hafta bir **ezber listesine** döner ve programın istediği analogik akıl yürütme hiç çalışmaz. Doğrusu şudur: iki sütunu çizin, yalnız parça adlarını yazın, her satırda tek soru sorun — **"bu iki parça aynı işi mi görüyor?"** Okları öğrenciler çizsin. Eşleşme kurulduktan sonra ikinci turu açın: **"bu satır nerede tutmuyor?"**

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Ünite 3 açılır ve "el fenerinin düğmesine basınca ne oluyor?" sorusu cevapsız bırakılır; tahtaya üç sütun açılır.	Slayt 1-2
12 dk	Tesisat ile devre tahtaya hizalı olarak kurulur; eşleşmeleri sınıf bulur, gerekçe daima ortak iştir.	Slayt 3-4 · ÇK 1, 2 · Ş.H
10 dk	Devre sembolleri tanıtılır, açık ve kapalı çevrim çizdirilir; "anahtarı kapatmak" ile "vanayı açmak" karşılaştırılır.	Slayt 5 · ÇK 6
15 dk	Kur-Gözle-Sına Atölyesi: gruplar halkayı kurar, şemasını çizer, anahtarı kapatıp açar.	Föy 1-2. adım
10 dk	Üç kavramın tanımı benzetmeden çıkarılır: potansiyel fark, akım, direnç. Her tanımın yanına sınırı yazılır.	Slayt 6 · ÇK 4, 5
10 dk	Benzetmenin sınırı işlenir: tel boşalmaz, çevrim kapalıdır, sürüklenme yavaş ama etki hızlıdır.	Slayt 8 · ÇK 3, 7 · Föy 3. adım
8 dk	Ampermetre seri, voltmetre paralel; iki aletin neden başka türlü bağlandığı su benzetmesiyle gösterilir.	Slayt 7 · ÇK 9
4 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Çıkış kartı toplanır; bir sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Hizalı Eşleşme Şeması



gerekçe her satırda ortak iştir

Son satırı bilerek boş bırakın. Yükseklik farkı ile potansiyel fark bir **parça** değil, bir **farktır**; öğrenciler onu da bir parça gibi eşleştirmeye kalkarsa satırın neden ötekilerden başka olduğunu tartıştın.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akım devrede harcanır, lambadan sonra azalır."	Su benzetmesi tüketim çağrışımı yapar; günlük dilde "akım harcamak" denir.	Tek kollu devrede lambadan önceki ve sonraki noktaya aynı türden alet bağlatıp eşit değer okutun; harcananın enerji olduğunu öğrenciye söyletin. (ÇK 8 · test 9 · Bağlam 8)
"Üreteç sabit akım kaynağıdır, akımı üreteç belirler."	Pilin üzerinde yazan değerın akım sanılması.	Aynı pili, biri ince telli parça içeren iki ayrı devreye bağlatın; üretecin sağladığının potansiyel fark olduğunu yazdırın. (ÇK 4 · test 11 · Bağlam 1 ve 5)
"Gerilim ile akım aynı şeydir."	İki sözcüğün günlük dilde ayırım gözetmeden kullanılması.	Depo yüksekliği ile borudan geçen suyu yan yana koyun: biri hareketi başlatan fark, öteki hareketin kendisidir. İki büyüklüğün ölçüm biçimi de farklıdır. (ÇK 4 ve 9 · test 15 · Bağlam 2)
"Direnç akımı tüketir, lamba yükleri yer."	"Tüketici" sözcüğünün yanlış okunması.	Su çarkına giren ve çıkan suyu karşılaştırın; ampulde dönüşen şeyin enerji olduğunu yazdırın. (ÇK 11 · test 12 · Bağlam 4)
"Anahtar açıkken tel boşalır."	Boru boşalır benzetmesinin fazla ileri götürülmesi.	Vanası kapalı hortumun dolu kaldığını gösterin; telin her zaman yüklü olduğunu söyletin. (ÇK 3 ve 6 · test 2 · Beceri 12 öncül 2)
"Elektronlar telde ışık hızıyla gider."	Lambanın anında ışıması.	Baştan sona dolu hortumda pompa çalışınca çarkın hemen dönmesini gösterin: yayılan şey itmedir, yüklerin kendisi çok yavaş sürüklenir. (ÇK 7 · Beceri 13 · test 8 · Bağlam 7)
"Devre açık uçlu bir hattır, yükler bir yerde birikir."	Musluk ve lavabo görüntüsü.	Kapalı çevrimi vurgulayın: yük üreteçten çıkar ve üretece geri döner. Ucu açık boru ile kesilmiş devreyi yan yana çizdirin. (ÇK 13 · test 7 ve 14 · Bağlam 6)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde matematiksel model, birim hesabı ya da sayısal karşılaştırma yoktur. "Akım büyür", "akım küçülür", "değişmez" cümleleri yeterlidir. Bir maddede iki pil karşılaştırılıyorsa yalnız hangisinin değerinin büyük olduğuna bakılır, fark alınmaz ve oran

kurulmaz. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz: bir maddede örnekler sayılıyorsa kökte "burada verilenler için" yazar.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Tutarlı yol 1-D → 2-Y → 5-Y → çıkış 4'tür. Öğrencinin ulaştığı çıkış, hangi öncülde saptığını doğrudan gösterir.

Ulaşılan çıkış	Sapılan öncül	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
4	—	Yok; üç kritik ayırım da yerindedir.	Öğrenci zenginleştirmeye yönlendirilir: su dışında kendi benzetmesini kurar.
3	5 (D dedi)	Sürüklenme hızı ile etkinin yayılması birbirine karışıyor.	Baştan sona dolu hortum gösterilir: pompa çalışınca çark hemen döner.
1 ya da 2	2 (D dedi)	"Anahtar açıkken tel boşalır"; yükler zaten telde değilmiş gibi düşünülüyor.	Vanası kapalı hortumun dolu kaldığı gösterilir; ÇK 6-c birlikte okunur.
5, 6, 7 ya da 8	1 (Y dedi)	Akımı başlatanın potansiyel fark olduğu kurulmamış.	İki depo yüksekliğiyle başlanır; ÇK 4 birlikte çözülür.

Düzy	Görülmesi gereken
3 · Tam	Çıkış 4'e ulaşmış ve izlediği yolu (1-D, 2-Y, 5-Y) yazmıştır.
2 · Kısmi	Çıkış 4'e ulaşmış ama yolu yazmamıştır, ya da yolu doğru yazıp çıkışı yanlış numaralamıştır.
1 · Başlangıç	Tek bir öncülde sapmıştır; kalan iki ayırım yerindedir.
0	Ağaç izlenmemiş, öncüller tek tek yanıtlanmıştır.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Kartta görülmesi gereken
3 · Tam	Birinci boşlukta üç kavramdan biri (potansiyel fark, akım ya da direnç) ve ikinci boşlukta gerçek bir sınır (kapalı çevrim, tel boşalmaz, sürüklenme yavaş) yazılıdır; geri dönüş yeri üreteç olarak yazılmıştır.
2 · Kısmi	İki boşluktan biri doğrudur; geri dönüş yeri yazılmış ama kavram ya da sınır eksiktir.
1 · Başlangıç	Yalnız genel bir cümle yazılmıştır ("faydalı oldu"); sınır belirtilmemiştir.
0	Kart boştur.

Kartları tahtada üç kolona ayırın. Birinci düzeydeki kartların yazarlarıyla bir sonraki dersin girişinde iki dakika ayrıca konuşun; bu öğrencilerde çoğunlukla eksik olan şey kavram değil, benzetmenin sınırı fikridir.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bileşeni işiyle tanıma	Her parçayı işiyle tanımlar.	Çoğunu tanımlar.	Adını yazar, işini yazmaz.	Parçaları karıştırır.
Eşleştirmenin gerekçesi	Gerekçe daima ortak iştir.	Çoğunda ortak iştir.	Görüntü benzerliğine dayanır.	Gerekçe yoktur.
Farklılık ve sınır bulma	En az üç sınırı kendi bulur.	İki sınır yazar.	Bir sınır yazar.	Sınır göremez.
Üç kavramın tanımı	Üçünü de benzetmeden türetir.	İkisini türetir.	Ezber tanım verir.	Tanım yoktur.
Yanılgıdan arınmışlık	"Akım harcanır" ve "üreteç akım gönderir" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, eşleştirmenin gerekçesine "ikisi de yuvarlak" gibi bir görüntü benzerliği yazmaktır; bu, analojinin hiç kurulmadığını gösterir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Basit elektrik devresi ile su tesisatının bileşenlerini gözlemler.	1, 6, 9	1, 2, 4, 6, 10, 14	1, 4
b) Bileşenler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit eder.	2, 3, 10, 11 · Beceri 13	3, 7, 13	3, 5, 6
c) Potansiyel fark, elektrik akımı ve direncin tanımı hakkında çıkarım yapar.	4, 5, 7, 8 · Beceri 14	5, 8, 9, 11, 12, 15	2, 7, 8
Tanı (kazanıma bağlı değildir, puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (dallanmış ağaç) ve Beceri 14 (kendi benzetmesi ve yansıtma) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi çıkış kartıyla birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Ünite boyunca sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki güç kaynağı kullanılır. Priz, uzatma kablosu ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; bu uyarı föyün ve çalışma kâğıdının başındadır. Elektrik tehlikeleri ve topraklama ileriki haftaların konusudur, bu hafta yalnız kural olarak anılır.
Destekleme	ÇK 1'in (a) maddesi hoca ile birlikte doldurulur. Eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve üç eşleşme (pompa, vana, dar boru) hedeflenir. Dallanmış ağacın öncülleri sesli okunur. Föyde şema hazır sembol şablonundan kopyalanır.
Zenginleştirme	Öğrenci su dışında kendi seçtiği bir düzeneikle yeni bir benzetme kurar (koridorda insan akışı, yol trafiği, konveyör bandı), üç eşleşmesini ve en az iki sınırını bir sayfada tartışır ve sınıfa iki dakikada sunar. Sunumda "bu benzetme nerede çöküyor?" sorusuna yanıt vermek zorunludur.
D4 Dostluk	ÇK 4 ve 8: arkadaşının iddiasına gerekçeli, adını anmadan yanıt yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve şema çizme: Ş.1, Ş.4, Ş.5 ve föy şema alanı.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: bir benzetmenin nerede geçerli, nerede geçersiz olduğunu şekle bakarak sorgulama.
E1.5 Öz Güven	Beceri 14: kendi benzetmesini kurup sınırını kendi yazma.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, çalıştıran, gözleyen, yazan.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bugün akımın çok ya da az olduğunu söyledik; peki bunu sayıyla nasıl ölçeriz?" Cevap verilmez, hiçbir bağıntı yazılmaz; öğrencilerin önerileri tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Akımın tanımı ve ölçülmesi bir sonraki haftanın işidir.

Su Gibi Akmıyor: Bir Benzetmenin Gücü ve Sınırı

FİZ.10.3.1

a · bileşenleri gözlemler

b · benzerlik ve farklılıkları tespit eder

c · tanım hakkında çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.16.3 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir hesap yok; tek bir sayıyı bile bölmeyeceksin. Yapacağın iş bakmak, karşılaştırmak ve karar vermek: iki düzeneğin parçaları nerede birbirine benziyor, nerede benzemekten çıkıyor? Bir benzetme ancak **sınırını bildiğin kadar** işine yarar. Bu yüzden her soruda "burada benzerlik biter" diyebileceğin noktayı ara.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Gözle:** Hangi parça var, ne yapıyor? Adını değil **işini** yaz.
- 2 · **Karşılaştır:** Hangi parçalar aynı iş görüyor? Gerekçen ortak iş olsun; "ikisi de yuvarlak" bir gerekçe değildir.
- 3 · **Çıkarım yap:** Benzerliğe dayanarak potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç için kendi tanımını kur; sonra o tanımın nerede yetersiz kaldığını yaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · KEMALİYE'DE BİR FEN KULÜBÜ AYNI MASAYA İKİ DÜZENEK KURDU

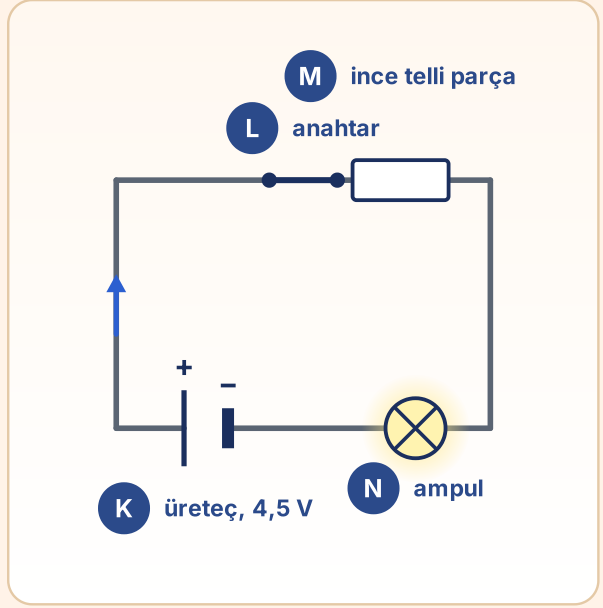
Kemaliye'de bir köy okulunun fen kulübü, bahçedeki su hattını sınıfa taşımaya karar verir. Kulüp önce saydam hortumdan **kapalı bir halka** kurar: halkanın bir yerinde küçük bir pompa, bir yerinde el ile çevrilen bir vana, bir yerinde hortumun daraltıldığı kısa bir ara parça, karşı kolunda ise suyun döndürdüğü kâğıt bir çark vardır. Halkanın içi baştan sona suyla doludur.

Aynı masanın öbür ucuna fizik dolabından çıkan takım kurulur: bir üreteç, iki bağlantı teli, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş ince telli bir ara parça ve bir ampul. Bu halka da uçları birbirine bağlanmış **kapalı bir çevrimdir**. Kulüp önce pompayı çalıştırır, sonra anahtarı kapatır ve iki düzenek aynı anda çalışırken gözlem yapar. Şekilde su düzeneğinin parçaları **1-4**, devrenin parçaları **K-N** ile işaretlenmiştir.

su düzeneği, kapalı hortum halkası



elektrik devresi, kapalı çevrim



parçalar yalnız numaralarıyla verilmiştir, işlerini siz yazacaksınız

Ş.1 · masadaki iki düzeneğin şeması · oklar akış ve akım yönünü gösterir, ölçekli çizim değildir

1

Önce Bak, Sonra Adlandır FİZ.10.3.1-a

Şekle bakınız. **a)** Su halkasındaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı parçaların adını ve her birinin **ne iş yaptığını** çizelgeye yazınız; "adını yazmak" yetmez. **b)** Aynı işi devredeki K, L, M ve N parçaları için yapınız. **c)** İki düzeneğin en belirgin ortak özelliği nedir? Yanıtınızda **halka** sözcüğünü kullanınız ve bu ortaklığın ikisinde de hangi sonuca yol açtığını yazınız.

Su halkası	Ne iş yapar	Devre	Ne iş yapar
1 · pompa	suyu kapalı halkada dolaştırır	K · üreteç	uçları arasında fark oluşturup yükleri dolaştırır
2 · vana	yolu açar ya da kapatır	L · anahtar	yolu açar ya da kapatır
3 · dar boru	suyun geçişini zorlaştırır	M · ince telli parça	yüklerin geçişini zorlaştırır
4 · su çarkı	akan suyun enerjisini dönme hareketine çevirir	N · ampul	elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir

BEKLENEN CEVAP

a) 1 pompadır ve suyu halkada **dolaştırır**; suyu üretmez, hortumdaki suyu hareket ettirir. 2 vanadır ve yolu açar ya da kapatır. 3 daraltılmış ara parçadır ve suyun geçişini zorlaştırır. 4 su çarkıdır ve akan suyun enerjisini dönme hareketine çevirir. **b)** K üreteçtir ve uçları arasında bir **fark oluşturarak**

zaten telde bulunan yükleri dolaştırır. L anahtardır ve yolu açar ya da kapatır. M ince telli parçadır ve yüklerin geçişini zorlaştırır. N ampuldür ve elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir. **c) İkisi de kapalı bir halkadır:** halka tamamlanmadıkça ne çark döner ne ampul ışır. Halkanın herhangi bir yerinden kesilmesi, düzeneğin tamamını durdurmaya yeter.

2 Aynı İşi Kim Görüyor FİZ.10.3.1-b

Kulüp, iki düzenekte aynı işi gören parçaları eşleştirecek. **a)** 1-4 ile K-N arasında dört eşleşme kurunuz ve her eşleşmenin yanına gerekçesini yazınız; **görüntü benzerliği gerekçe sayılmaz**, ortak olan iş olmalıdır. **b)** Eşleştirmelerden hangisine en çok, hangisine en az güveniyorsunuz? Kararınızı, o eşleşmenin "ortak iş" ölçütünü ne kadar kesin karşıladığına bağlayarak yazınız.

Su halkası	Devre	Gerekçe: ortak iş nedir
1 · pompa	K · üreteç	ikisi de halkada zaten bulunanı dolaştırır
2 · vana	L · anahtar	ikisi de yolu açar ya da kapatır
3 · dar boru	M · ince telli parça	ikisi de geçişi zorlaştırır
4 · su çarkı	N · ampul	ikisi de enerjiyi başka bir biçime çevirir

BEKLENEN CEVAP

a) 1-K, çünkü ikisi de halkada **zaten bulunanı dolaştırır**; 2-L, çünkü ikisi de yolu açıp kapatır; 3-M, çünkü ikisi de geçişi zorlaştırır; 4-N, çünkü ikisi de kendisinden geçenin enerjisini başka bir biçime çevirir. **b)** Genellikle en çok güvenilen eşleşme **2-L**'dir: vananın da anahtarın da işi tek ve açıktır, yolu açmak ya da kapatmak. En tartışmalı olan **4-N**'dir: çarkın dönmesi gözle doğrudan görülür, ampulün ışıması ise farklı bir enerji biçimine geçiştir; ortak olan "dönüşüm" işi doğrudur ama çıktının cinsi birbirinden uzaktır. Gerekçesi ortak işe dayanan her sıralama kabul edilir.

3 Hortumu Kesersek, Teli Kesersek FİZ.10.3.1-b

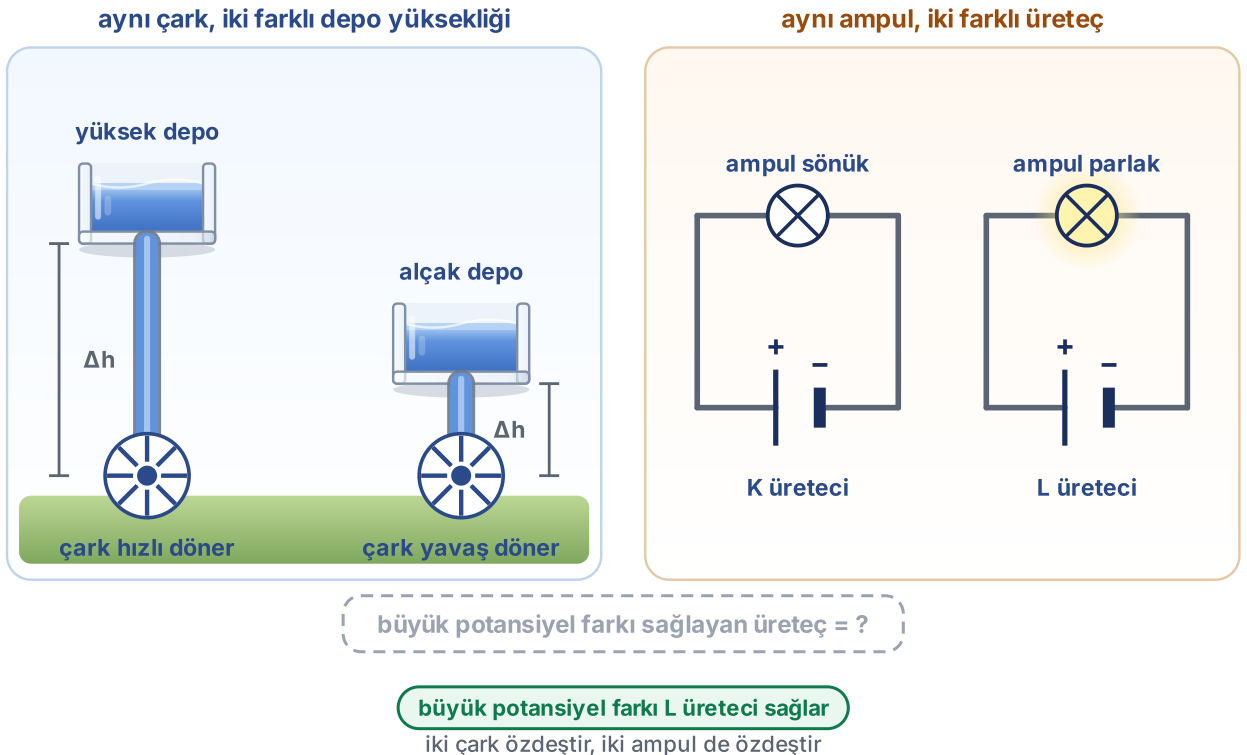
Kulüp iki düzeneğin üzerinde de aynı denemeyi düşünüyor: halkayı bir yerinden **kesmek**. **a)** Hortum kesilirse ne olur, sudan geriye ne kalır? **b)** Tel kesilirse ne olur, telin içinde ne kalır? Kesildiği anda duran şey ile **durmayan** şeyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu iki sonuç birbirinden ayrıldığına göre benzetmenin sınırı hakkında ne söylersiniz? Bir cümlelik uyarı yazınız; uyarınız "telin içinde bir şey akıyor" diyen birine doğrudan cevap versin.

BEKLENEN CEVAP

a) Hortum kesilirse su kesik yerden **dışarı akar** ve halka boşalır; geriye boş bir hortum kalır. Su taşınan bir maddedir ve düzeneğin dışına çıkabilir. b) Tel kesilirse akım durur, ampul söner; ama **tel boşalmaz**: yükler tellerin içinde durmaya devam eder. Duran şey yüklerin hareketidir, duran şey yüklerin varlığı değildir. c) Örnek uyarı: "Telin içinde dışarıdan gelip giden bir madde yok; zaten orada olan yükler yerinden kımıldıyor. Bu yüzden boru boşalır ama tel boşalmaz." Benzetmenin sınırı tam buradadır.

4 Refahiye'de İki Depo, İki Üreteç FİZ.10.3.1-c

Refahiye'deki bir yayla evinin bahçesinde iki su düzeneği vardır: ikisinde de **aynı çark** kullanılır, biri yüksekteki, öteki alçaktaki depodan beslenir. Ev sahibi, yüksekteki depoya bağlı çarkın daha hızlı döndüğünü söyler. Yanındaki iki devrede ise **aynı ampul**, K ve L üreteçlerine bağlanmıştır; L'ye bağlı ampul daha parlak yanmaktadır. a) Su düzeneğinde çarkın hızlı dönmesini belirleyen büyüklük nedir? b) Bunun elektriksel karşılığı hangisidir ve hangi üreteç daha büyük bir değer sağlıyor olmalıdır? c) Sınıftan biri "üreteç devreye hazır bir akım gönderir, akımın büyüklüğünü üreteç belirler" diyor. Aynı üretici, telinde daha çok zorlaştırıcı bulunan bir devreye bağlasaydık ne olurdu? Bu arkadaşınıza gerekçeli yanıtınızı yazınız.



Ş.2 · iki depo ve iki üreteç · gözlemler şekilde de yazılıdır, karar sizindir

Suda çarkın hızını belirleyen büyüklük	iki uç arasındaki yükseklik farkı
Devredeki karşılığı	potansiyel fark
Daha büyük değeri sağlayan üreteç	L üreteci

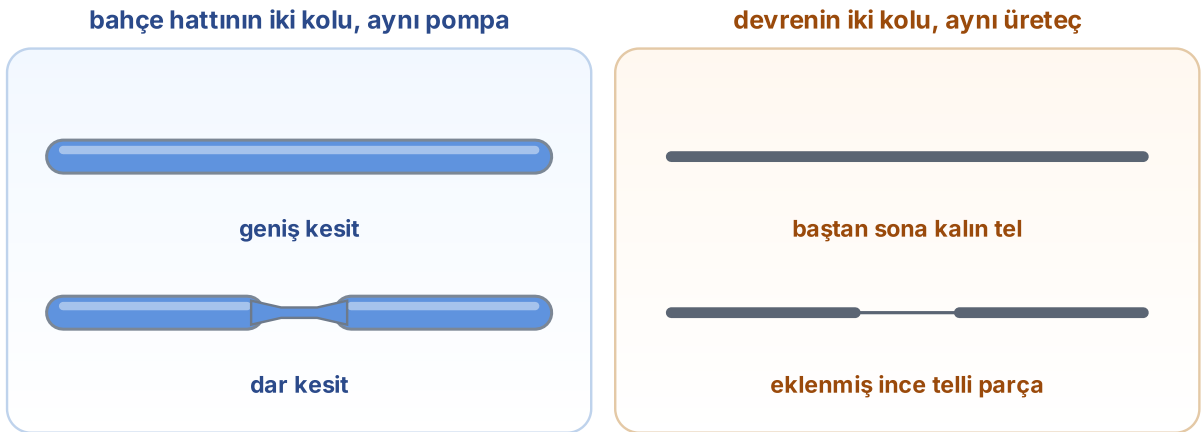
BEKLENEN CEVAP

a) İki uç arasındaki **yükseklik farkıdır**: suyu harekete geçiren şey suyun kendisi değil, iki uç arasındaki farktır. b) Karşılığı **potansiyel farktır**. Aynı ampul L'ye bağlıyken daha parlak yandığına göre **L üreteci daha büyük bir potansiyel fark** sağlamaktadır. c) Arkadaşınız yanılıyor: üreteç **akım göndermez**, uçları arasında potansiyel fark sağlar. Aynı üreteci daha çok zorlaştırıcı içeren bir devreye bağlasaydık akım **daha küçük** olurdu; üreteç değişmediği hâlde akım değiştiğine göre akımın büyüklüğünü üreteç tek başına değil, **devrenin tamamı** belirler. Pilin üstünde yazan değer de akımın değil, potansiyel farkın değeridir.

5

Üzümlü'deki Bahçede İki Kol, İki Kesit FİZ.10.3.1-c

Üzümlü'deki bir ceviz bahçesine su taşıyan hattın iki kolu vardır: biri baştan sona geniş kesitli, öteki bir bölümünde belirgin biçimde daralmıştır. Kollar **aynı pompaya ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir. Yanındaki devrenin de iki kolu vardır: birinde baştan sona kalın tel, ötekinde bir yere eklenmiş ince telli bir parça bulunur. a) Dar kesit, aynı sürede geçen su miktarını nasıl etkiler? b) İnce telli parça yüklerin geçişini nasıl etkiler, devredeki akım nasıl değişir? c) Bu iki gözleme dayanarak **direnc** için kendi tanımınızı yazınız; tanımınızda "zorlaştırma" ve "geçiş" sözcükleri geçsin. Tanımınızın altına, bu tanımın hangi soruyu **yanıtlamadığını** bir cümleyle ekleyiniz.



kollar aynı pompaya ve aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

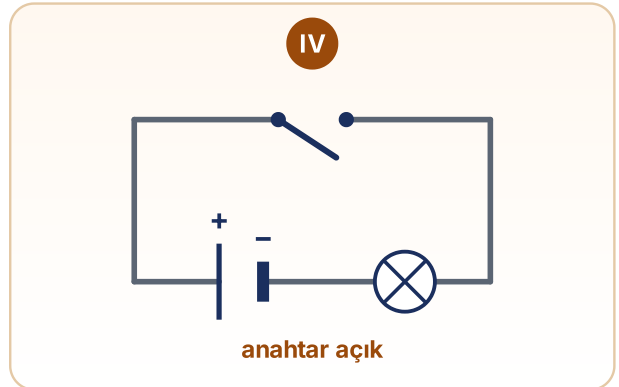
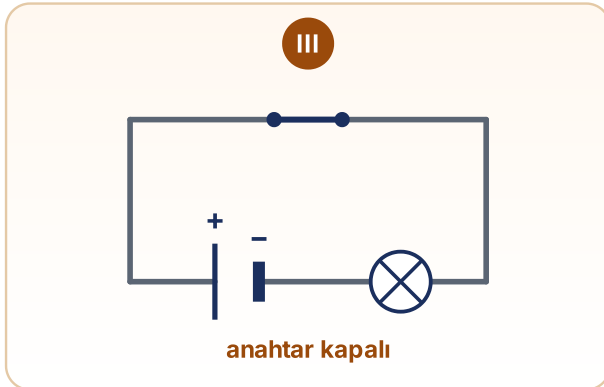
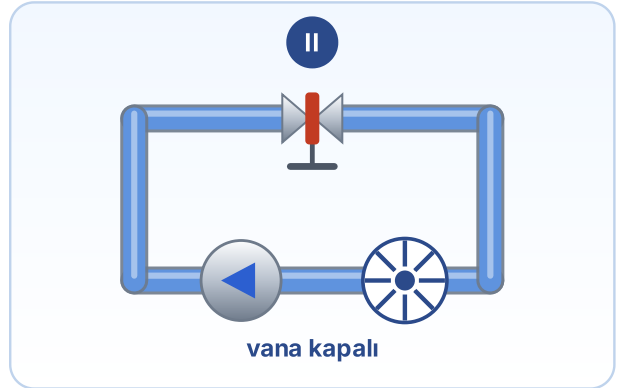
Ş.3 · bahçe hattının ve devrenin ikişer kolu · dört çizim de aynı ölçektedir

BEKLENEN CEVAP

- a) Dar kesit akışı **zorlaştırır**: aynı pompa çalışırken dar kollu hattan aynı sürede daha az su geçer. b) İnce telli parça yüklerin geçişini zorlaştırır, bu yüzden devredeki akım **küçülür**; ampul daha sönük yanar. c) Örnek tanım: "Direnc, bir parçanın **yüklerin geçişini zorlaştırma** derecesidir." Tanımda hem zorlaştırma hem geçiş geçmelidir; sayı ya da birim beklenmez. Tanımın yanıtlamadığı soru: bu zorlaştırmanın **ne kadar** olduğunu, yani direncin büyüklüğünü sayıyla nasıl söyleyeceğimizi bu tanım söylemez; o sorunun cevabı bu haftanın işi değildir.

6 Çayırılı'da Vana ile Anahtar FİZ.10.3.1-a

Çayırılı'daki bir köy okulunun fizik köşesinde dört durum yan yana kurulmuştur (şekilde I, II, III ve IV). Çark ve ampul, dönüp dönmediği belli olmayacak biçimde çizilmiştir. a) Hangi durumlarda çark döner, hangilerinde ampul ışı? Kararınızı dört durum için ayrı ayrı yazınız. b) Türkçede **vanayı açmak** suyu geçirir, **anahtarı kapatmak** ise devreyi tamamlar. Bu iki sözcüğün ters düşmesine rağmen vana ile anahtar hangi işi ortak yapar? c) "Anahtar açıkken telin içinde yük kalmaz, tel boşalır" diyen bir öğrenciye ne yanıt verirsiniz? Vanası kapalı hortumun içinde ne olduğunu düşünerek yazınız.



Üst satır su çevrimi, alt satır elektrik devresidir; dört şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · dört durum, iki düzenek · çark ve ampulün durumu bilerek gösterilmemiştir

I · vana açık	çark döner	III · anahtar kapalı	ampul ışı
II · vana kapalı	çark dönmez	IV · anahtar açık	ampul ışmaz

BEKLENEN CEVAP

a) I'de vana açıktır, yol tamdır ve **çark döner**. II'de vana kapalıdır, yol kesiktir ve **çark dönmez**. III'te anahtar kapalıdır, çevrim tamamlanmıştır ve **ampul ışıır**. IV'te anahtar açıktır, çevrim kesiktir ve **ampul ışımaz**. Dikkat ediniz: II ile IV aynı duruma karşılık gelir, ama biri "kapalı", öteki "açık" sözcüğüyle anlatılır. b) İkisi de **yolu açıp kapatır**; hiçbiri akışı ya da akımı kendisi üretmez, yalnız geçişe izin verir ya da vermez. c) Yanlıştır: vanası kapalı hortum **dolu kalır**, içindeki su yerinde durur. Aynı biçimde anahtarı açık telin içindeki yükler de yerlerinde durur. Değişen şey **hareketin olup olmamasıdır**, yüklerin var olup olmaması değildir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da iki düzeneği yan yana okudun. Şimdi geri dön ve denetle: bir eşleştirme yazarken gerekçen **ortak iş** mi, yoksa yalnız görüntü benzerliği mi? Gerekçesi görüntü olanların altını çiz. Her benzerliğin yanına bir de **farklılık** yazdın mı? Benzetmenin sınırını yazmayan bir cevap yarım cevaptır. Bundan sonraki sorularda iki iddiayı çürüteceksin ve iki ölçü aletini yerine yerleştireceksin.

7

İliç'teki Fırında El Feneri FİZ.10.3.1-c

İliç'teki bir köy fırınında elektrikler kesilince el feneri kullanılıyor. Fenerin düğmesine basıldığı anda lamba **hemen** ışıyor. Oysa fizik öğretmeni sınıfta şunu söylemişti: bir teldeki yükler ilerlerken saatte yalnız birkaç santimetre yol alacak kadar yavaş sürüklenir. a) Bu iki bilgi ilk bakışta neden çelişkili görünür? b) Lambanın hemen ışımasını sağlayan şey, üreteçten yola çıkan tek tek yüklerin lambaya varması mıdır? Değilse varan şey nedir? c) Aynı durumu su halkasında düşününüz: hortum baştan sona doluyken pompa çalışmaya başladığında çark ne zaman dönmeye başlar? Benzetmenin burada **işe yarayan** yanını yazınız.

BEKLENEN CEVAP

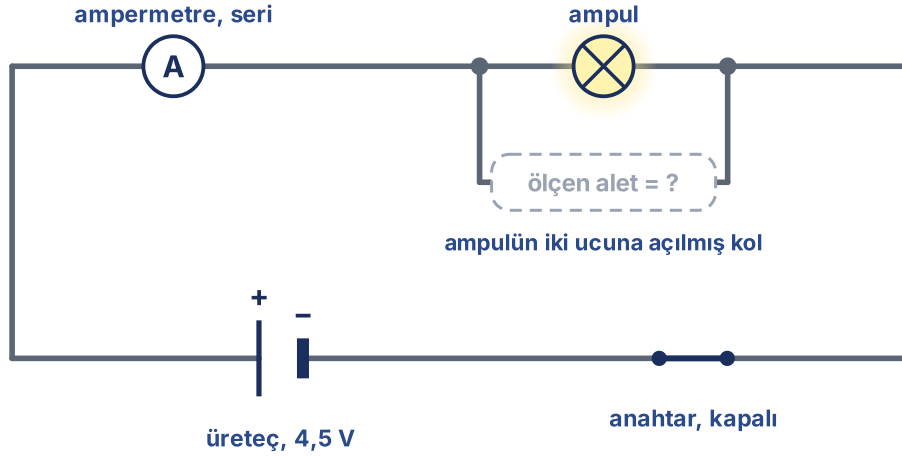
a) Çelişkili görünür, çünkü "lamba hemen ışıyorsa yükler de hemen varmış olmalı" diye düşünülür; oysa bu iki cümle birbirinin sonucu değildir. b) Hayır: üreteçten çıkan yükler lambaya varmaz. Varan şey **itmenin kendisidir**. Tel boyunca yüklere etkiyen itme neredeyse anında yayılır ve lambanın içindeki yükler de hemen harekete geçer. Işımayı sağlayan, lambadaki yüklerin hareketidir. c) Hortum baştan sona doluyorsa pompa çalışır çalışmaz çark **hemen** dönmeye başlar; suyun pompadan çarka yolculuk etmesi beklenmez, çünkü boru zaten doludur. Benzetmenin işe yarayan yanı budur: dolu bir halkada etki anında yayılır, taşıyıcının kendisi ise yavaş ilerler.

Otlukbeli'ndeki göl kıyısı kamp alanında bir grup, pille çalışan tek lambalı bir devre kurar. Gruptan biri şöyle der: "**Akım üreteçten çıkar, lambaya kadar gelir, lambada harcanır; lambadan sonra tele daha az akım kalır.**" **a)** Bu iddia doğru olsaydı, halkanın lambadan **önceki** ve **sonraki** noktalarına bağlanan aynı türden ölçü aletleri ne gösterirdi? Gerçekte ne gösterir? **b)** Su halkasında aynı iddianın karşılığını yazınız: çarktan sonra hortumda daha az su mu akar? **c)** Lambada harcanan şey akım değilse nedir? Yanıtınızı tek cümleyle, "harcanan" sözcüğünü doğru yere koyarak yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İddia doğru olsaydı lambadan sonraki alet, öncekinden **daha küçük** bir değer gösterirdi. Oysa tek kollu bir devrede akım her noktada aynıdır; iki alet **eşit** değer gösterir. Bu eşitlik iddiayı doğrudan çürütür. **b)** Hayır: çarktan sonra hortumda aynı su akar, su azalmaz. Çark suyu tüketmez, yalnız akan suyun enerjisinden yararlanır. **c)** Örnek cümle: "Lambada harcanan şey akım değil **enerjidir**; lamba kendisinden geçen yüklerin taşıdığı enerjiyi ışığa ve ısıya çevirir." Yükler yok olmaz, sayıları azalmaz.

Torul'daki cam seyir terasının bilet kulübesinde küçük bir devre kuruludur. Şekilde ampermetre **zaten bağlanmıştır**; ampulün iki ucuna ise boş bir kol açılmış ve bu kol kesikli kutuyla gösterilmiştir. **a)** Ampermetre devreye hangi biçimde bağlanmıştır ve neyi ölçer? **b)** Kesikli kutuya hangi alet bağlanır ve bu alet neyi ölçer? **c)** Bu iki aletin bağlanma biçimi neden farklı olmak **zorundadır**? Yanıtınızı su benzetmesiyle destekleyiniz: hangi ölçüm "akıştan geçerek", hangisi "iki nokta arasındaki farka bakarak" yapılır?



kesikli kutuya voltmetre paralel bağlanır

üreteç, anahtar ve ampul tek bir kol üzerindedir

Ş.5 · ampermetre bağlı, ikinci alet aranıyor · kesikli kutuyu siz dolduracaksınız

Ampermetrenin bağlanma biçimi	seri, akımın yolunun üstünde	Ölçtüğü	kendisinden geçen akım
Kesikli kutuya bağlanan alet	voltmetre, paralel	Ölçtüğü	ampulün uçları arasındaki potansiyel fark

BEKLENEN CEVAP

a) Ampermetre **seri** bağlanmıştır, yani akımın yolunun üstündedir ve **kendisinden geçen akımı** ölçer. **b)** Kesikli kutuya **voltmetre** bağlanır; ampulün uçları arasındaki **potansiyel farkı** ölçer ve bu yüzden ampule paralel bağlanır. **c)** Biri ölçtüğü şeyin **içinden geçmesi** gerektiği için yolun üstünde olmak zorundadır; öteki iki nokta arasındaki **farka** baktığı için iki ucun karşısına bağlanmak zorundadır. Su benzetmesinde ilki "borudan geçen suyu saymak", ikincisi "iki uç arasındaki yükseklik farkını ölçmek" gibidir. Ampermetre ampulün iki ucuna bağlanırsa ölçmesi gereken akımın yolunda bulunmaz.

Kürtün'deki bir arı kovanı bakım barakasında, duvara asılan kartona altı cümle yazılmıştır. **I.** Pompa suyu halkada dolaştırır; üreteç de yükleri devrede dolaştırır. **II.** Su hattan akıp gider, elektrik devresi ise kapalı bir çevrimdir. **III.** Dar boru suyun geçişini zorlaştırır; direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. **IV.** Vana kapanınca hortum boşalır; anahtar açılınca da tel boşalır. **V.** Yükseklik farkı suyu harekete geçirir; potansiyel fark da yükleri harekete geçirir. **VI.** Elektronlar telde suyun borudaki hızıyla, hatta daha hızlı ilerler. Kartondaki cümlelerden **ikisi** benzetmeyi yanlış yere taşımaktadır. **a)** Bu iki cümleyi bulunuz. **b)** Her biri için hatanın tam olarak nerede olduğunu yazınız. **c)** İkisinden birini seçip doğru biçimde yeniden yazınız; yeni cümleleriniz hem su tarafını hem devre tarafını doğru anlatsın.

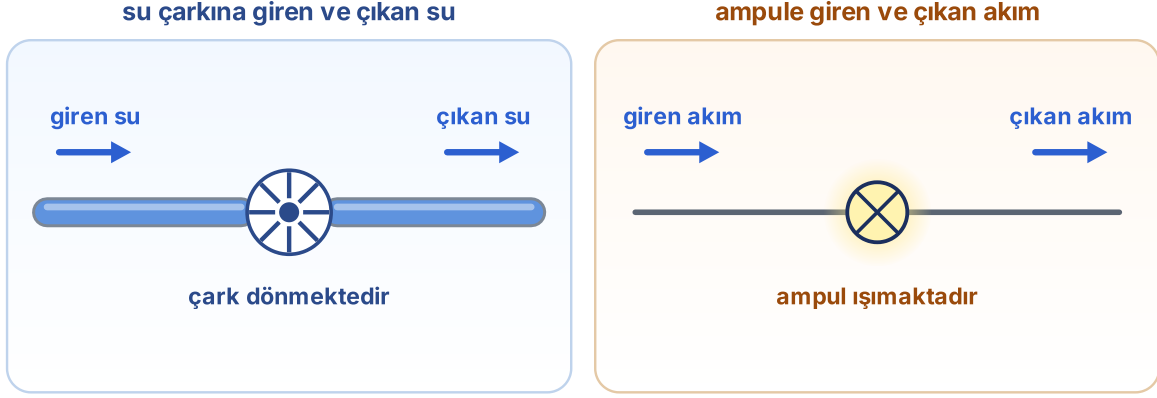
Benzetmeyi yanlış yere taşıyan cümleler

IV ve VI numaralı cümleler

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olanlar **IV** ve **VI** numaralı cümlelerdir. **b)** IV'te hata şudur: vana kapanınca hortum **boşalmaz**, dolu kalır; anahtar açılınca da tel boşalmaz, yükler yerlerinde durur. Cümle, "boru boşalır" görüntüsünü devreye taşımaktadır. VI'da hata hızdadır: yükler telde suyun borudaki hızıyla değil, çok daha **yavaş** sürüklenir; hızla yayılan şey yüklerin kendisi değil, onlara etkiyen itmedir. **c)** Örnek düzeltme (IV için): "Vana kapanınca hortumdaki su durur ama hortum dolu kalır; anahtar açılınca da yüklerin hareketi durur ama tel boşalmaz." Örnek düzeltme (VI için): "Su boruda gözle görülür hızla akar, yükler ise telde çok yavaş sürüklenir; buna karşın itme tel boyunca neredeyse anında yayılır." Bu değerlendirme yalnız kartondaki altı cümle içindir; benzetmenin işleyen yanları bu kartonla sınırlı değildir.

Köse'deki bir yem deposunun bahçesinde su çarkı, içeride ise ampullü bir devre çalışmaktadır. Depo sorumlusu "çark suyu yiyor, ampul de akımı yiyor" diye şaka yapar. **a)** Çarka giren su ile çarktan çıkan suyu karşılaştırınız; çark suyu tüketiyor mu? **b)** Ampule giren akım ile ampulden çıkan akım için aynı karşılaştırmayı yapınız. **c)** O hâlde çark ve ampul ne yapıyor? Yanıtınızda **dönüşüm** sözcüğünü kullanınız ve her ikisinin de neyi neye dönüştürdüğünü ayrı ayrı yazınız.



okların kalınlığı bir ölçü değildir

Ş.6 · çarka ve ampule giren ile çıkan · karşılaştırmayı siz yapacaksınız

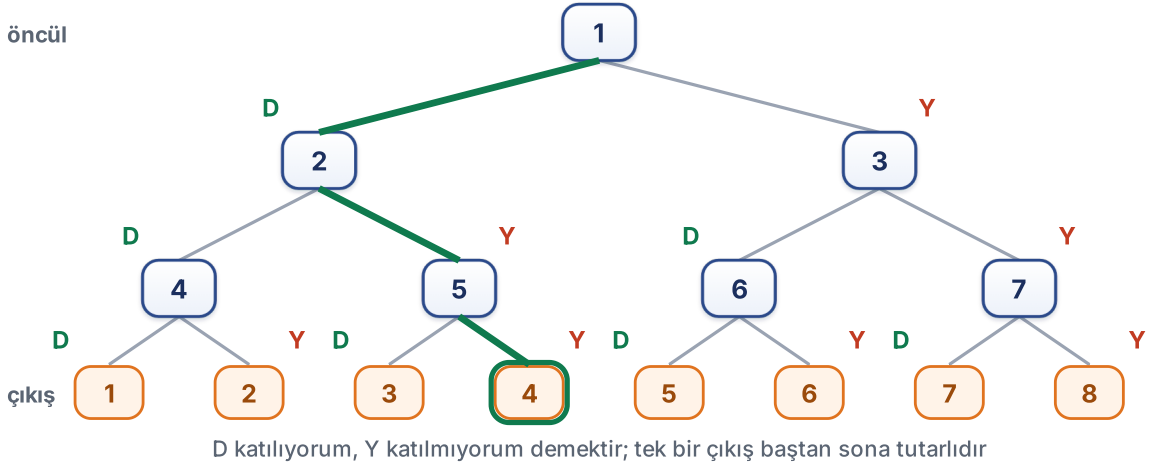
BEKLENEN CEVAP

a) Çarka giren su ile çarktan çıkan su **aynıdır**; çark suyu tüketmez, su çarkın içinden geçip yoluna devam eder. **b)** Ampule giren akım ile ampulden çıkan akım da **aynıdır**; ampul akımı tüketmez, yükler ampulden geçip devreye devam eder. **c)** İkisi de **dönüşüm** yapar: çark, akan suyun enerjisini dönme hareketine çevirir; ampul, yüklerin taşıdığı elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir. Tüketilen şey taşıyıcı değil, **aktarılan enerjidir**. Bu yüzden "ampul akımı yer" cümlesi yanlıştır; doğrusu "ampul, geçen yüklerin taşıdığı enerjiyi dönüştürür" biçimidir.

Aydıntepe'deki bir yeraltı yerleşiminin ziyaretçi aydınlatma hattı üzerine kurulmuş yedi öncül aşağıdadır. 1 numaralı öncülden başlayınız; her öncül için **D** (katılıyorum) ya da **Y** (katılmıyorum) seçiniz. Seçiminiz sizi bir sonraki öncüle, en sonda da bir çıkış kutusuna götürsün. Ulaştığınız **çıkış numarasını** ve izlediğiniz yolu (hangi öncüle hangi harfi verdiğinizizi) yazınız.

- | | |
|---|--|
| 1 | Hatta akımın oluşması için üretcin uçları arasında potansiyel fark bulunmalıdır. |
| 2 | Anahtar açıkken iletken telin içinde hareket edebilecek yük kalmaz. |
| 3 | Dar boru suyun akışını zorlaştırdığı gibi direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. |
| 4 | Su çarkı, kendisinden geçen suyu tüketir. |
| 5 | Elektronlar telde ışık hızına yakın bir hızla ilerlediği için lamba hemen ışıır. |
| 6 | Pompa suyu, üreticiler ise yükleri kapalı halkada dolaştırır. |
| 7 | Kapalı bir halkada akım, lambadan geçtikten sonra azalır. |

her öncül için D ya da Y seçin, sizi tek bir çıkış kutusuna götürsün

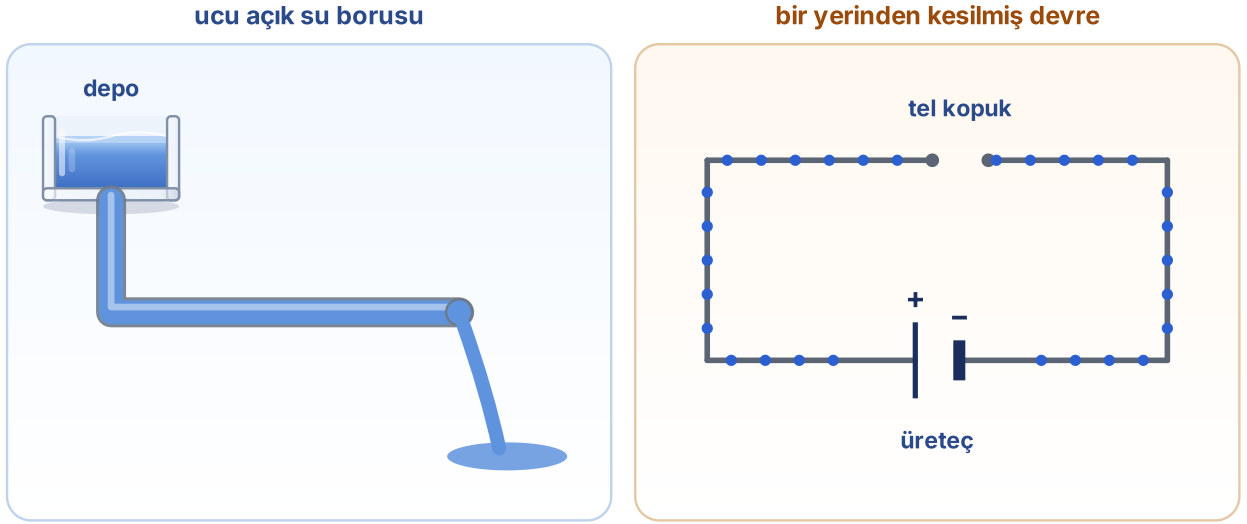


Ş.7 · tanılayıcı dallanmış ağaç · 7 öncül, 8 çıkış

DEĞERLENDİRME

Tutarlı yol şudur: **1 → D** (akım için potansiyel fark gerekir), **2 → Y** (anahtar açıkken tel boşalmaz), **5 → Y** (yükler ışık hızıyla gitmez) ve varılan yer **çıkış 4**'tür. Öğrencinin ulaştığı çıkış 4 değilse hangi öncülde saptığı doğrudan görülür: 1'de sapma potansiyel fark kavramının, 2'de sapma "yükler zaten teldedir" fikrinin, 5'te sapma sürüklenme hızı ile etkinin yayılması ayrımının eksik olduğunu gösterir. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz; yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

İbradı'daki ahşap ev müzesinin bahçesinde ucu açık bir su hattı, içeride ise bir yerinden kesilmiş bir devre vardır; ikisi şekilde yan yana verilmiştir. **a)** Şekle bakarak benzetmenin çöktüğü **üç ayrı noktayı** yazınız; kapalılık, taşıyıcı ve hız başlıklarını düşününüz. **b)** "Elektrik telinin içinde su gibi bir şey akıyor" cümlesi hangi bakımdan yanıltıcıdır? **c)** Benzetme bu kadar aksıyorsa neden hâlâ kullanıyoruz? Bir benzetmeyi kullanışlı kılan şey nedir? **ç)** Bir benzetmeyi kullanırken kendinize sormanız gereken **tek soruyu** yazınız.



iki düzenek aynı anda ve aynı ölçekte çizilmiştir

Ş.8 · ucu açık su borusu ile bir yerinden kesilmiş devre yan yana

BEKLENEN CEVAP

a) Üç sınır: (1) Kapalılık: su borudan çıkıp gider ve biter, devre ise kapalı bir çevrimdir ve yük üreteçten çıkıp üretece döner. **(2) Taşıyıcı:** boru boşalabilir, tel boşalmaz; yükler zaten iletkenin içindedir ve dışarı akmaz. **(3) Hız ve itici:** su boruda gözle görülür hızla ve yer çekimiyle akar, yükler ise çok yavaş sürüklenir ve onları harekete geçiren şey yer çekimi değil potansiyel farktır; buna karşın etki neredeyse anında yayılır. **b)** Cümle yanıltıcıdır, çünkü telin içinde **dışarıdan gelip giden bir madde yoktur**; hareket eden şey, zaten iletkenin içinde bulunan yüklerdir. **c)** Benzetme, görünmeyen bir olayı görünen bir olayla düşünmemizi sağladığı için kullanışlıdır; **sınırı bilindiği sürece** güvenlidir. **ç)** Sorulacak tek soru: **"Bu benzetme nerede çöküyor?"**

Su tesisatı dışında, basit bir elektrik devresine benzeteceğin kendi düzeneğini seç: okul koridorunda insan akışı, bir yol üzerindeki araç trafiği, konveyör bandı, kalabalık bir merdiven; kararı sen ver. **a)** Seçtiğin düzenekte **potansiyel farkın**, **akımın** ve **direncin** karşılığı nedir? Üç eşleşmeyi ortak iş gerekçesiyle yaz. **b)** Kurduğun benzetme nerede çöküyor? En az **iki sınır** yaz; en az biri "taşıyıcı tükenmez", "çevrim kapalıdır" ya da "hız ile etki aynı şey değildir" başlıklarından birine dokunsun. **c)** Bu kâğıtta hangi soruda "**benziyor sanmışım, benzemiyormuş**" dedin? O anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdın, iki cümleyle anlat. **ç)** Su benzetmesi sana üç kavramdan hangisini en iyi anlattı, hangisinde seni en çok yanıltabilir? Kararını tek cümleyle gerekçelendir.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma sorusudur. (a) için tam yanıt üç eşleşmenin de **ortak iş** gerekçesiyle kurulmasını ister; örneğin koridor benzetmesinde dar kapı direncin, öğrencileri harekete geçiren zil ile iki uç arasındaki itme potansiyel farkın, koridordan geçen öğrenci akışı ise akımın karşılığıdır. (b) için en az iki sınır aranır; koridor benzetmesinde en güçlü sınır şudur: öğrenciler koridordan çıkıp gider, oysa yük kapalı çevrimde döner ve üretece geri gelir. İkinci sınır olarak taşıyıcının tükenmemesi ya da hız ile etkinin ayrı şeyler olması kabul edilir. (c) ve (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; öğrencinin hangi maddede fikir değiştirdiği bir sonraki dersin girişini belirler. En sık verilen yanıt (ç) için şudur: benzetme **direnci** en iyi anlatır, çünkü dar boru ile ince tel doğrudan örtüşür; en çok yanılttığı yer ise **akımdır**, çünkü akan bir madde varmış izlenimi bırakır. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kâğıtta en az üç yerde "burada benzemiyor" dediğin bir nokta var mı? Yoksa geri dön ve bul.
- "Akım harcanır", "üreteç akım gönderir", "ampul akımı yer" cümlelerinden birini kullandıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir eşleştirmenin gerekçesi görüntü benzerliğine dayanıyorsa o gerekçeyi ortak işe çevir.
- Hiçbir yerde bir sayı bölmedin, çarpmadın, değil mi? Bu hafta soru "ne kadar" değil, "ne" sorusudur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 5. soruda yazdığın direnç tanımını ve 4. soruda yazdığın potansiyel fark açıklamasını defterinin ilk sayfasına geçir. Bu kâğıt boyunca akımın "çok" ya da "az" olduğunu söyledik; hiçbir yerde ne kadar olduğunu söylemedik. Gelecek hafta tam da bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Devre ile Tesisat

FİZ.10.3.1

15 soru · 20 dakika

Bu testte hesap yoktur ve hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: hangi parça hangi işi görür, benzetme nerede tutar, nerede çöker? Nicel ifadeler yalnız "büyür, küçülür, değişmez" düzeyindedir.

Ad-Soyad:

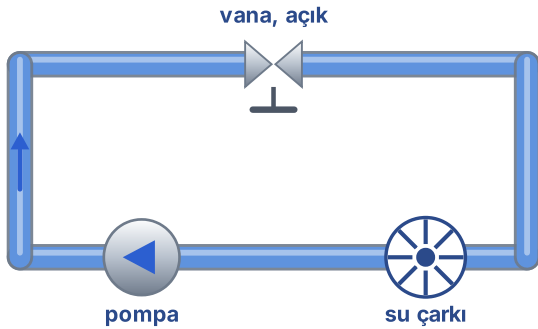
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şefaatlî'de Kaplıcanın Isıtma Halkası

Şefaatlî'deki bir kaplıca tesisinde odaları ısıtan su, şekildeki gibi kapalı bir halkada dolaştırılmaktadır. Tesis görevlisi, "pompayı durdurunca borudaki su kayboluyor, yeniden çalıştırınca su geri geliyor" demektedir. Pompanın basit bir elektrik devresindeki karşılığı ile görevlinin cümlesindeki yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok suyun dolaşma yönünü gösterir

tesisın ısıtma halkası baştan sona doludur

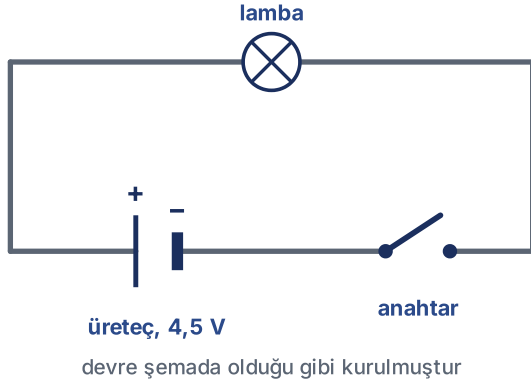
- A) Ampul; pompa durunca halkadaki su gerçekten azalmaya başlar
- B) Direnç; pompa suyun geçişini zorlaştıran bölüm olarak çalışır
- C) Anahtar; pompa yolu açıp kapatan parçanın kendisi durumundadır
- D) Üreteç; pompa durunca su kaybolmaz, yalnız dolaşmayı bırakır
- E) İletken tel; pompa yalnız suya yol veren bir ara bölüm sayılır

CEVAP: D

İki karar vardır. Birincisi eşleşmedir: pompa, kapalı halkada **zaten bulunan suyu dolaştırır**; devrede aynı işi **üreteç** görür. Üreteç de yük üretmez, uçları arasında bir fark oluşturarak telde zaten bulunan yükleri dolaştırır. İkincisi görevlinin cümlesini sınamaktır: pompa durduğunda halkadaki su kaybolmaz, yalnız **hareketi** durur. Halka kapalıdır ve su dışarı çıkmamıştır. Bu ayrım, devrede "anahtar açılınca tel boşalır" yanlışlığının su tarafındaki karşılığıdır.

Çeldiriciler: A, suyun hareketi durunca miktarının da azaldığını sanan öğrenciyi toplar · C, pompa ile vanayı karıştırır; pompa yolu açıp kapatmaz · B, dolaştıran ögeyi zorlaştırmacı sanır · E, dolaştıran ögeyi yalnız bir yol parçası sayar.

Ahırılı'daki bir su değirmeninin un odasında kurulu devre şekildeki gibidir ve lamba ışıkmamaktadır. Değirmenci önce pili yenisiyle değiştirmiş, lamba yine ışıkmamıştır. Lambanın ışıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



un odasının aydınlatma devresi

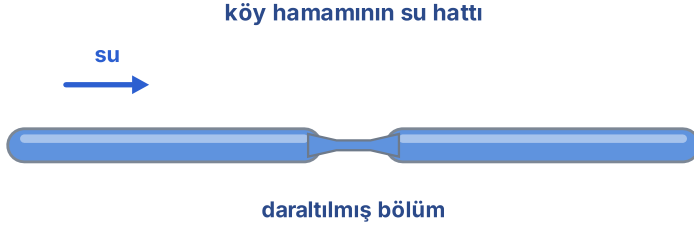
- A) Üretecin kutupları ters bağlanmıştır, yükler ters yöne itilmektedir
- B) Lambanın direnci çok küçüktür, ışıkmamaya enerji aktarılamamaktadır
- C) Anahtar açık olduğu için çevrim tamamlanmamıştır, yükler dolanamaz
- D) Telin içindeki yükler tükenmiştir, yeni yük gelene kadar ışıkmayacaktır
- E) Üreteç akım göndermeyi durdurmuştur, yeni pil de aynı sonucu verir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yeni pil gözlemini kullanmaktır: pil değiştirildiği hâlde sonuç değişmediğine göre sorun **pilde değildir**. İkincisi şemayı okumaktır: anahtar **açık** çizilmiştir, yani halka kesiktir. Kapalı bir çevrim olmadan yükler dolanamaz ve lamba ışıkmaz. Telin içindeki yükler yok olmamıştır, yerlerinde durur; halkanın kopuk olması ışıkmamak için yeterli nedendir.

Çeldiriciler: A, kutup yönünün lambayı söndüreceğini sanır; yön değişse de çevrim kapalıyken lamba ışıkmaz. B, direnci küçük olan bir yolun hiç enerji aktaramayacağını sanır. D, "anahtar açıkken tel boşalır" yanılgısını doğrudan taşır. E, yeni pil gözlemini görmezden gelerek nedeni yine üretece yükler.

Akören'deki bir köy hamamının su hattında, şekilde işaretlenen bölümde borunun kesiti belirgin biçimde küçültülmüştür. Bu bölüm geniş bir boruyla değiştirilince aynı pompayla aynı sürede daha çok su geçmiştir. Daraltılmış bölümün bir elektrik devresindeki karşılığı ile o parçanın kalın telle değiştirilmesinin sonucu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok suyun akış yönünü gösterir

hat üzerinde küçültülmüş kesit

- A)** Direnç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım büyür
- B)** Üreteç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım değişmez
- C)** Anahtar; kalın telle değiştirilirse devredeki akım kesilir
- D)** Ampul; kalın telle değiştirilirse devredeki akım tükenir
- E)** İletken tel; kalın telle değiştirilirse devredeki akım küçülür

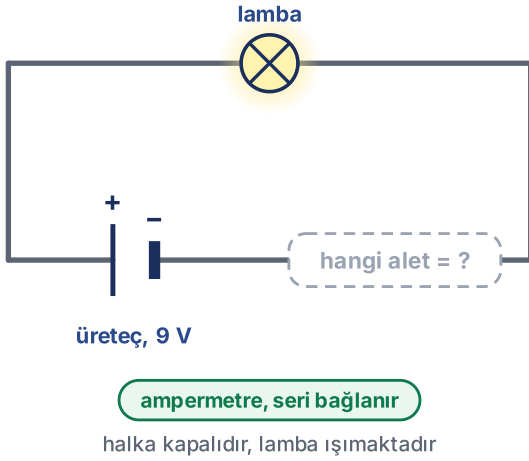
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eşleşmedir: dar kesit, aynı sürede geçebilen su miktarını azaltır, yani **geçişi zorlaştırır**; devrede aynı işi **direnç** görür. İkincisi değişimi okumaktır: sudaki gözlem, darlık kaldırılınca akışın arttığını gösterir. Aynı mantık devrede de işler: ince telli parça kalın telle değiştirilirse geçiş kolaylaşır ve **akım büyür**. Bu haftada bu değişimin ne kadar olduğu sorulmaz, yalnız yönü sorulur.

Çeldiriciler: B, akımı yalnız üreticinin belirlediğini sanan öğrenciyi toplar · C, zorlaştırmayı tümüyle kesmekle karıştırır · D, "direnç akımı tüketir" yanılgısını taşır · E, eşleşmeyi bozar ve değişimin yönünü de ters okur.

Yalıh y k'te Dokuma Tezg hının Lambası

Yalıh y k'teki bir halı dokuma at lyesinde tezg h lambasının devresinden ge en akımı  l mek isteyen bir   renci,  l   aletini  ekildeki kesikli kutunun yerine ba layacaktır. Kutu telin  zerindedir. Bu kutuya ba lanacak alet, ba lanma bi imi ve bu se imin gerek esi hangisinde birlikte do ru verilmi tir?



kutunun yeri  ekilde  şaretlenmi tir

- A) Voltmetre, paralel; akım iki nokta arasındaki farka bakılarak okunur
- B) Ampermetre, seri;  l t    akımın kendi i inden ge mesi gerekir
- C) Voltmetre, seri; akımı  l en alet de yolun  st nde bulunmak zorundadır
- D) Ampermetre, paralel; yolun dı ında kalan alet akımı daha do ru okur
- E) Ampermetre, seri; kutu telin  zerinde oldu u i in  l t     ey farktır

CEVAP: B

 ki adım vardır. Birincisi kutunun yerini okumaktır: kutu telin  zerindedir, yani **akımın yolundadır**.  kincisi aleti ve gerek esini e le tirmektir: akımı  l en alet **ampermetredir** ve  l t     ey kendisinden ge en akım oldu u i in devreye **seri** ba lanmak zorundadır. Su benzetmesinde bu, borudan ge en suyu saymak gibidir; sayan ki i akı ın dı ında duramaz.

 eldiriciler: A, akımı iki nokta arasındaki fark sanar, yani gerilim ile akımı aynı sayar · C, do ru ba lanma bi imini yanlış aletle birle tirir · D, ampermetreyi akımın yolundan  ıkarır · E, alet ve ba lantı do ru oldu u h lde  l  len b y kl    fark diye yazar; bu da gerilim ile akımın karı tırılmasıdır.

5

Bayburt'ta Yol Bakım İstasyonu

Bayburt'taki bir yol bakım istasyonunda depo, yerden daha yükseğe kurulduğunda musluktan akan su daha güçlü çıkmaktadır. Depodaki su miktarı ve musluğun kendisi değişmemiştir. Depo ile musluk arasındaki yükseklik farkının basit bir elektrik devresindeki karşılığı ve bu büyüklüğün akımla ilişkisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektrik akımı; yükseklik farkı ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır
- B) İletken telin uzunluğu; hattın boyu farkın yerine geçen ölçüttür
- C) Direnç; yükseklik farkı yüklerin geçişini zorlaştıran etkendir
- D) Potansiyel fark; akım bu farkın sonucudur, farkın kendisi değildir**
- E) Anahtarın konumu; yolun açık olması farkın büyüklüğünü belirler

CEVAP: D

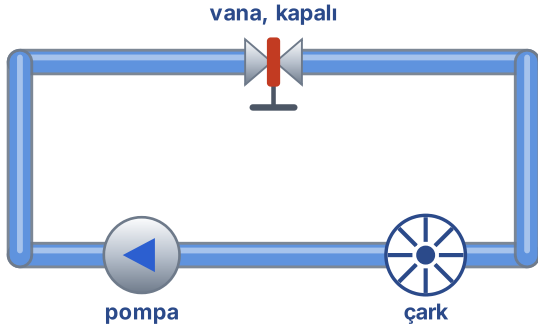
İki adım vardır. Birincisi neyin değiştiğini ayıklamaktır: su miktarı ve musluk aynı kaldığına göre akışı güçlendiren tek şey **iki uç arasındaki yükseklik farkıdır**. İkincisi karşılığı adlandırıp ilişkiyi doğru kurmaktır: elektriksel karşılığı **potansiyel farktır** ve akım bu farkın **sonucudur**. Fark artarsa akım büyür; ama fark ile akım aynı büyüklük değildir, biri hareketi başlatan neden, öteki hareketin kendisidir.

Çeldiriciler: A, gerilim ile akımı aynı şey sayan yanılgıyı doğrudan taşır · C, hareketi başlatan farkı zorlaştırmacı sanır · B, farkı hattın uzunluğuna bağlar · E, yolun açık olmasını farkın kaynağı sanar; açık yol yalnız hareketin koşuludur.

6

Kemah'ta Ss Havuzunun Su Halkası

Kemah'taki bir kahvehannenin bahesinde kurulu ss havuzunun su halkasında vana ŗekildeki konumdadır ve ark dnmemektedir. Bu durumun elektrik devresindeki tam karřılıđını ararken bir tuzađa dikkat ediniz: iki dzenekte aynı fiziksel durumu anlatan szckler birbirinin tersi olabilir. Buna gre dođru karřılık ve gerekesi hangisidir?



halka bařtan sona suyla doludur

havuzun su halkası, vana ŗekildeki konumdadır

- A) retecini bitmiř olması; iki durumda da kaynak grev yapmaz
- B) Anahtarın kapalı olması; iki szck birebir rtřmektedir
- C) Anahtarın aık olması; iki durumda da yol kesiktir
- D) Ampuln patlamıř olması; iki durumda da dnřtrc bozuktur
- E) Telin ok ince seilmiř olması; iki durumda da geiř zorlařır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iři grmektir: kapalı vana **yolu keser**; devrede yolu kesen para anahtardır. İkincisi szck tuzađını ařmaktır: devrede yolu kesen durum anahtarın **aık** olmasıdır. Yani "vana kapalı" ile "anahtar aık" aynı fiziksel duruma karřılık gelir, szckler ters dřse bile. Bu sorunun ayırt ediciliđi tam olarak bu ters eviriyi fark edip etmemedir.

eldiriciler: B, iki szcđ birebir eřleřtirir ve tuzađa dřer · A, yolun kesilmesini kaynađın bitmesi sanar · D, yolu kesen para ile dnřtrcy karıřtırır · E, tmyle kesmeyi zorlařtırmakla karıřtırır; ince tel akımı kltr, sıfırlamaz.

7

Çayırılı'da Yalak Hattı ile Devre

Çayırılı'daki bir hayvan içme suyu yalağının hattı ile kulübedeki devre karşılaştırılmış, öğrenciler beş cümle yazmıştır. Cümlelerin dördü bir **benzerlik**, biri ise bir **farklılık** anlatmaktadır; öğrenciler hangisinin farklılık olduğunu işaretlemeyi unutmuştur. Farklılığı anlatan cümle ve onu doğrulayan gözlem hangisidir?

- A) Suyu pompa, yükleri üreteç dolaştırır; ikisinde de dolaştırıcı vardır
- B) İkisinde de geçişi zorlaştıran bölüm olabilir; kesit ve tel kalınlığı
- C) İkisinde de hareketi başlatan bir fark vardır; yükseklik ve gerilim
- D) İkisinde de yolu açıp kapatan parça vardır; vana ile anahtarın işi
- E) Su hattan çıkıp gider, yükler döner; yalağın dolup taşması

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi cümleleri ikiye ayırmaktır: dördü iki düzeneğe de bulunan bir ögeyi anlatır, yani **benzerliktir**. İkincisi kalan cümleyi gözlemle doğrulamaktır: yalak hattında su borudan çıkar, yalağı doldurur ve taşarak gider; devrede ise yükler **kapalı çevrimde** döner ve hiçbir yerden dışarı çıkmaz. Yalağın dolup taşması, suyun hattı terk ettiğinin doğrudan gözlenebilir kanıtıdır ve devrede bunun bir karşılığı yoktur.

Çeldiriciler: A, C ve D birer benzerliktir ve sorunun istediği ayrımı yapmaz · B de bir benzerliktir; üstelik en çok tutan eşleşmelerden biri olduğu için farklılık sanılmaya elverişlidir. Dördünü de farklılık sanan öğrenci, benzerlik ile farklılığı ayıran ölçütü hiç kurmamıştır.

8

İliç'te Köprü Aydınlatmasında Tartışma

İliç'teki bir köprünün aydınlatma direğinde düğmeye basıldığı anda lamba ışımaktadır. Sınıfta "demek ki elektronlar tel boyunca ışık hızına yakın bir hızla koşuyor" denmiştir. Oysa aynı derste, teldeki yüklerin gözle izlenemeyecek kadar ağır ilerlediği söylenmişti. Bu iki bilgi birlikte değerlendirildiğinde yorum için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; yükler yavaş sürüklenir, hızla yayılan şey itmedir
- B) Doğrudur; lambanın anında ışması ancak bu hızla açıklanabilmektedir
- C) Yanlıştır; lamba gerçekte gözle görülür bir gecikmeyle ışmaya başlar
- D) Doğrudur; teldeki yüklerin hızı boşluktaki ışığın hızı kadar büyüktür
- E) Yanlıştır; lambayı ısıtan yüklerin hareketi değil, telin ısınmasıdır

CEVAP: A

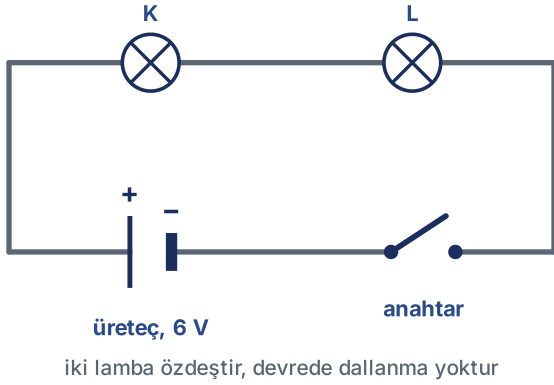
İki adım vardır. Birincisi iki bilginin çelişmediğini görmektir: lambanın anında ışması, yüklerin oraya anında varması anlamına gelmez. İkincisi mekanizmayı adlandırmaktır: düğmeye basıldığında tel boyunca yüklere etkiyen **itme** neredeyse anında yayılır ve lambanın içinde **zaten bulunan** yükler hemen harekete geçer. Su benzetmesinin işe yaradığı yer tam burasıdır: baştan sona dolu bir hortumda pompa çalışır çalışmaz çark döner, suyun pompadan çarka yolculuk etmesi beklenmez.

Çeldiriciler: B ve D, "elektronlar ışık hızıyla gider" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur · C, çelişkiyi gözlemi reddederek çözmeye çalışır · E, doğru

9

Tercan'da Kümes Koridorunun İki Lambası

Tercan'daki bir kümesin koridoru, tek kollu bir devreye bağlanmış iki özdeş lambayla aydınlatılmaktadır; şekilde K lambası pile yakın, L lambası koridorun öbür ucundadır. Bir öğrenci, "akımın bir bölümü K'de harcanır, geriye azı kalır; bu yüzden L daha sönük yanar" diye tahmin etmiştir. Anahtar kapatıldığında görülecek sonuç ve bunun gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



anahtar şekilde açık çizilmiştir

- A) L, K'den belirgin biçimde sönük yanar; K akımın bir bölümünü tutar
- B) Yalnız K yanar, L hiç yanmaz; akım ilk lambada tümüyle biter
- C) L, K'den daha parlak yanar; ikinci lamba akıma yeni yükler katar
- D) İki lamba karşılaştırılmaz; bunun için birinin sökülmesi gerekir
- E) İki lamba da eşit yanar; tükenen akım değil, dönüşen enerjidir

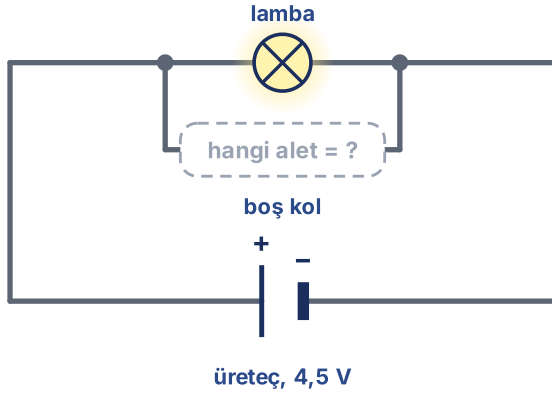
yargıya yanlış gerekçe bağlar; telin ısınması bir sonuçtur, ısımanın nedeni değildir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: devre tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden iki lambadan da **aynı akım** geçer; lambalar özdeş olduğuna göre eşit parlaklıkta yanar ve öğrencinin tahmini gözlemle çürür. İkincisi eşitliğin ne anlattığını yazmaktır: K'den geçen yükler eksilmeden L'ye ulaşır, lambada **dönüşen şey enerjidir**. Lamba, kendisinden geçen yüklerin taşıdığı elektrik enerjisini ışığa ve ısıya çevirir; yüklerin sayısını değiştirmez.

Çeldiriciler: A, "akım ilk tüketicide harcanır" yanlışını taşır · B, aynı yanlışlığı uç noktaya götürür ve ikinci lambayı hiç yakmaz · C, ikinci lambayı bir kaynak sayar · D, sorunu karşılaştırılmaz ilan ederek karardan kaçır; oysa iki lamba aynı anda gözlenebilir.

Şiran'daki bir köy kahvesinde, şekildeki devrede lambanın iki ucuna boş bir kol açılmıştır. Öğrenci bu kola önce ampermetre bağlamış, lambanın söndüğünü görüp aleti çıkarmıştır. Bu kola bağlanması gereken alet ile bu aletin ölçtüğü büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



voltmetre, paralel bağlanır

devre çalışır durumdadır, lamba ışıkmaktadır

kol boştur, şekilde kesikli kutuyla gösterilmiştir

- A) Ampermetre; lambadan geçen akımın büyüklüğünü ölçmektedir
- B) Ampermetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- C) Voltmetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- D) Voltmetre; üreteçten çıkan yüklerin toplam sayısını ölçmektedir
- E) Voltmetre; devrenin her noktasından geçen akımı ölçmektedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemi okumaktır: kol lambanın iki ucuna bağlıdır, yani lambaya **paralel** bir yoldur. Buraya ampermetre bağlanınca yüklere lambadan kolay bir yol açılmış ve lamba sönmüştür; demek ki ampermetre buraya ait değildir, çünkü o **akımın yolunda** olmak zorundadır. İkincisi doğru aleti ve ölçtüğünü yazmaktır: buraya **voltmetre** bağlanır ve lambanın **uçları arasındaki potansiyel farkı** ölçer. Su benzetmesinde bu, iki uç arasındaki yükseklik farkına bakmak gibidir.

Çeldiriciler: A, ampermetre gözlemini görmezden gelir · B, doğru büyüklüğü yanlış aletle birleştirir · E, voltmetrenin akım ölçtüğünü sanar, yani iki büyüklüğü karıştırır · D, potansiyel farkı yük sayısı sanar.

11 Kürtün'de Çay Ocağında Bir İddia

Kürtün'deki bir çay ocağında, üzerinde **4,5 V** yazan bir pille kurulu tek lambalı bir devre vardır. Ocağın sahibi, "pilin üstündeki değer onun devreye gönderdiği akımın değeridir; bu pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı gönderir" demektedir. Öğrenciler aynı pili, telinde ince telli bir parça bulunan ikinci bir devreye bağladıklarında aynı ampulün belirgin biçimde daha sönük yandığını görmüştür. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiketteki değer akımın değeridir, devre onu değiştiremez
- B) Yanlıştır; etiketteki değer potansiyel farktır, akımı devre belirler
- C) Doğrudur; ampulün sönük yanması pilin biraz eskimiş olmasındandır
- D) Yanlıştır; pil yalnız kalın telli devrelerde akım gönderebilmektedir
- E) Yanlıştır; akım pilde değil, ampulün kendi içinde üretilmektedir

12 Köse'de Silo Bakım Lambası

Köse'deki bir buğday silosunun bakım lambası haftalardır çalışmaktadır. Pil bittiğinde lamba sönmüş, pil yenisiyle değiştirildiğinde lamba yeniden aynı parlaklıkla ışımıştır. Bir öğrenci "lamba ısıdıkça devredeki yükler yok oluyor, bu yüzden pil bitiyor" der. Bu öğrenciye verilecek en doğru yanıt hangisidir?

- A) Doğrudur; ışıyan lamba kendisinden geçen yükleri tüketmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden üreteç bir süre sonra yüksüz kalmaktadır
- C) Yanlıştır; lamba yükleri yavaşlatır ama aktarılan enerji hiç değişmez
- D) Yanlıştır; lambada yok olan yük değil, iki uç arasındaki farkın kendisidir
- E) Yanlıştır; lambaya giren ve çıkan yük aynıdır, dönüşen şey enerjidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi etiketi doğru okumaktır: pilin üzerindeki değer **volt** ile verilmiştir, yani akımın değil **potansiyel farkın** değeridir; üreteç akım göndermez, uçları arasında fark sağlar. İkincisi gözlemi iddianın karşısına koymaktır: pil hiç değişmediği hâlde ince telli parça eklenince ampul sönükleşmiştir, öyleyse **akım değişmiştir**. Akımın büyüklüğünü üreteç tek başına değil, devrede yolu zorlaştıran her şeyle birlikte **devrenin tamamı** belirler.

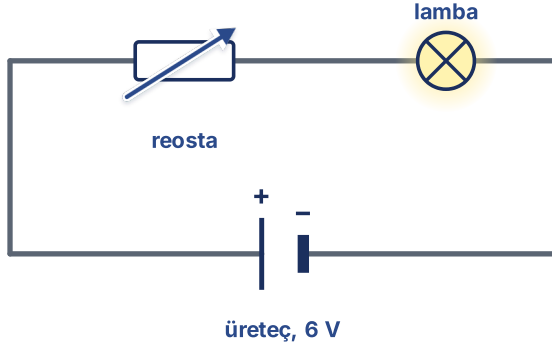
Çeldiriciler: A ve C, "üreteç sabit akım gönderir" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur ve sönükleşme gözlemini hiç kullanmaz · D, doğru yargıya yanlış gerekçe bağlar; ince telli devrede de akım vardır, yalnız daha küçüktür · E, akımın kaynağını ampule taşır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yükün korunduğunu göstermektir: lambaya giren yük ile lambadan çıkan yük **aynıdır**; ampul yükleri yemez, yalnız onların taşıdığı enerjiyi ışığa ve ısıya çevirir. İkincisi pilin bitmesini doğru adrese bağlamaktır: tükenen şey yük değil, pilin bu dönüşümü sürdürecektir **enerji kaynağıdır**. Yeni pille lambanın aynı parlaklıkla ışması, devredeki yüklerin hiç eksilmediğini doğrudan gösterir.

Çeldiriciler: A, "ampul akımı yer" yanılgısını doğrudan onaylar · B, pilin bitmesini yükün bitmesi sanar · C, doğru yargıya yanlış gerekçe bağlar; enerji değişmeseydi lamba hiç ışmazdı · D, potansiyel farkı lambada yok olan bir madde gibi düşünür.

Demirözü'ndeki bir peynir mahzeninde ısı lambasının parlaklığı reostayla ayarlanmaktadır. Reostanın sürgüsü, devrede kalan telin uzunluğu artacak biçimde kaydırıldığında lamba belirgin biçimde sönükleşmektedir. Aynı etkiyi su hattında elde etmek için yapılacak değişiklik ve devredeki akımın nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



reostanın sürgüsü iki uç konum arasında kaydırılabilir

sürgünün kaydırılabildiği okla gösterilmiştir

- A)** Boruyu daha da daraltmak; devredeki akım küçülür
- B)** Vanayı tümüyle kapatmak; devredeki akım değişmeden kalır
- C)** Depoyu daha yükseğe çıkarmak; devredeki akım küçülür
- D)** Pompayı daha güçlüsüyle değiştirmek; devredeki akım büyür
- E)** Boruyu daha da genişletmek; devredeki akım küçülür

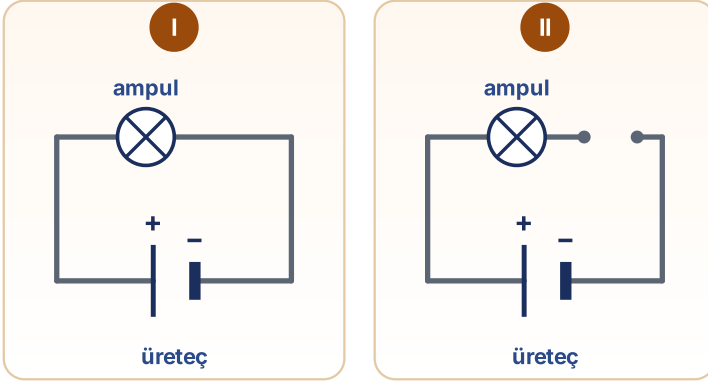
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi reostanın ne yaptığını adlandırmaktır: sürgü kaydıkcı devrede kalan telin uzunluğu artar, yani **geçiş zorlaşır**; reosta ayarlanabilir bir dirençtir. İkincisi su tarafında aynı işi yapan değişikliği seçip akımın yönünü yazmaktır: geçişi zorlaştırmının su karşılığı **boruyu daha da daraltmaktır** ve zorlaşan geçiş devredeki **akımı küçültür**; lambanın sönükleşmesi bunun gözlenebilir kanıtıdır. Bu haftada bu azalmanın ne kadar olduğu sorulmaz.

Çeldiriciler: C, zorlaştırmayı potansiyel farkı büyötmekle karıştırır ve yönü de tutmaz · B, reostayı anahtar sanar; reosta yolu kesmez, zorlaştıır · D, akımı yalnız üretetin belirlediğini sanar · E, doğru yönü yanlış değişiklikle birleştirir; boruyu genişletmek geçişi kolaylaştırır.

14 Kemaliye'de Ahşap Köprü'nün Aydınlatması

Kemaliye'deki ahşap köprü'nün aydınlatması için şekildeki I ve II devreleri kurulmuştur. İki devrede de aynı pil ve aynı ampul kullanılmıştır; II'nin teli I'inkinden daha uzundur. Bir öğrenci, şemaya bakmadan "II'de tel daha uzun olduğu için ampul ışımaz" demektedir. Ampullerin durumu ve bunun asıl nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?



ampullerin ısıyıp ısımadığı bilerek gösterilmemiştir

şemalar aynı boyutta çizilmiştir, tel uzunlukları ölçekli değildir

- A) İkisi de ışıyır; her iki devrede de bir üreteç bulunmaktadır
- B) İkisi de ışımaz; çünkü iki ampul de aynı büyüklükte seçilmiştir
- C) Yalnız II ışıyır; çünkü II'de yükler daha kolay hareket etmektedir
- D) Yalnız I ışıyır; çünkü çevrim yalnız I'de tamamlanmıştır
- E) Yalnız I ışıyır; çünkü II'deki uzun tel geçişi tümüyle durdurmuştur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: I numaralı devrede halka tamamlanmıştır, II'de ise tel bir yerinden **kesiktir**. Yükler ancak tamamlanmış bir çevrimde dolaşabildiği için yalnız I'deki ampul ışıyır. İkincisi öğrencinin gerekçesini sınamaktır: telin uzunluğu akımı bir miktar küçültebilir ama ampulü tümüyle söndürmez. Burada ışımayı engelleyen şey uzunluk değil, **kopukluktur**; doğru sonuca yanlış gerekçeyle varmak yeterli değildir.

Çeldiriciler: A, üreticinin varlığını ısıtmak için yeterli sayar · C, kopuk devreyi kolay yol sanar · B, ampullerin eşitliğinden ışıtmama sonucu çıkarır · E, sonucu doğru bulur ama nedeni öğrencinin yanlış gerekçesine bağlar; bu şık, şemayı okumadan tahmin edeni toplar.

Kelkit'teki bir köy okulunun avlusunda öğrenciler, ellerindeki tek gözlemden yola çıkarak bir tanım yazmaya çalışıyor. Gözlem şudur: ağzına kadar suyla dolu saydam bir U borusunun ortasına küçük bir çark yerleştirilmiştir. Borunun iki ucundaki su düzeyi aynıyken çark hiç dönmez; boruya bir damla su eklenmeden yalnız bir uç yukarı kaldırıldığında çark dönmeye başlar, düzeyler eşitlenince yeniden durur. Bu gözlemden türetilebilecek tek tanım hangisidir?

- A) Potansiyel fark, devrede o anda bulunan yüklerin toplam sayısıdır
- B) Potansiyel fark, yükleri harekete geçiren iki uç arasındaki farktır
- C) Direnç, yüklerin devrede bir turda aldığı toplam yolun uzunluğudur
- D) Elektrik akımı, üretcin yüklerle kazandırdığı hızın kendisidir
- E) Elektrik akımı, üretcin içinde biriktirdiği yük miktarının adıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemden neyin değiştiğini ayıklamaktır: borudaki su miktarı hiç değişmemiştir, değişen tek şey iki uç arasındaki **düze y farkıdır**; çark yalnız bu fark varken döner, fark bitince durur. İkincisi ilişkiyi elektriksel karşılığına taşımaktır: yükleri harekete geçiren şey de iki uç arasındaki **farktır** ve bu farkın adı potansiyel farktır. Gözlem, miktarla değil **farkla** ilgili olduğundan yalnız B ile uyur.

Çeldiriciler: A, farkı yük sayısına çevirir; oysa gözlemden borudaki su miktarı hiç değişmemiştir · E, akımı üreteçte biriken bir stok sanar · C, direnci yolun uzunluğuyla özdeşleştirir ve gözlemle hiç ilgilenmez · D, akımı bir hız sayar; gözlem hızdan değil farktan söz etmektedir.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 A · 4 B · 5 D · 6 C · 7 E · 8 A · 9 E · 10 C · 11 B · 12 E · 13 A · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 6'da hata parçaların işle eşleştirilmesini, 2 ya da 14'te hata kapalı çevrim koşulunu, 3 ya da 13'te hata direncin tanımını ve zorlaştırma yönünü, 4 ya da 10'da hata iki ölçü aletinin bağlanma biçimini, 5 ya da 15'te hata gerilim ile akımın ayrılmasını, 7'de hata benzerlik ile farklılığın ayrılmasını, 8'de hata sürüklenme hızı ile etkinin yayılması ayrımını, 9 ya da 12'de hata "akım harcanır" yanılgısını, 11'de hata "üreteç sabit akım gönderir" yanılgısını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Çiftlik Su Hattı, Şenlikteki Gören Devre, Yamaçtaki Kaynak Hattı

FİZ.10.3.1

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu iki düzenek **nerede aynı işi görüyor, nerede benzemekten çıkıyor**? Hiçbir soruda bağıntı kullanılmaz ve hiçbir sayı işleme sokulmaz. Verilen değerler yalnız "hangisi büyük" karşılaştırması içindir; akımdaki değişim yalnız **büyür, küçülür, değişmez** biçiminde söylenir.

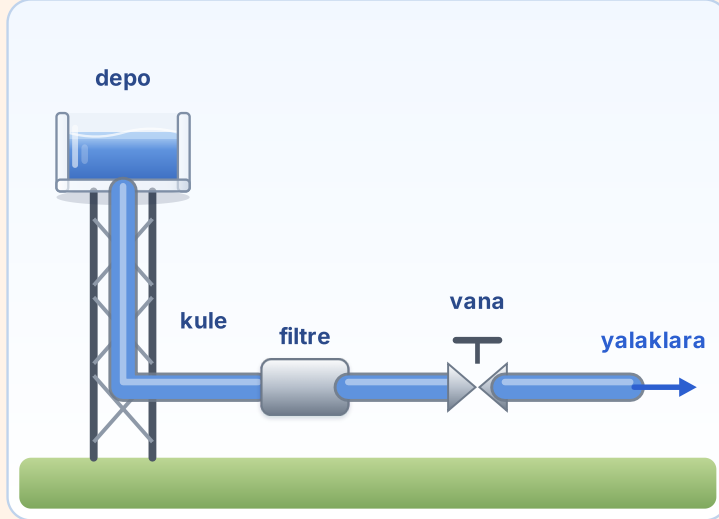
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "gerilim ile akım aynı şeydir", "üreteç sabit akım gönderir", "akım yolda harcanır", "anahtar açıkken tel boşalır" ve "elektronlar telde ışık hızıyla gider". Bağlam 1 iki ayrı değişikliğin karşılığını ve taşıyıcının tükenip tükenmediğini, Bağlam 2 parçaların rollerini ve benzetmenin gerçek sınırı ile yüzeysel farkını, Bağlam 3 ise sürüklenme hızı ile etkinin yayılmasını ve akımın hat boyunca değişmediğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma sorusu yoktur.

BAĞLAM 1 · GÜRÜN'DE BİR BESİ ÇİFTLİĞİNİN SU HATTI İLE AHIR DEVRESİ

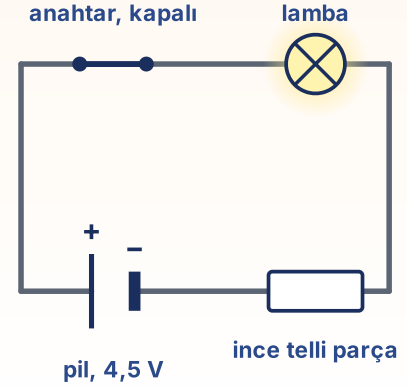
Gürün'de bir besi çiftliğinde içme suyu, bahçedeki kuleye kurulu depodan gelir. Depodan çıkan boru önce kaba bir **filtreden** geçer, sonra ahırın kapısındaki **vanaya** ulaşır ve oradan yalaklara dağılır. Ahırın içinde ise ayrı bir aydınlatma devresi vardır: bir pil, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş **ince telli bir parça** ve bir lamba. İki düzenek aynı duvarın iki yanındadır ve çiftçi ikisini de kendi eliyle kurmuştur.

Çiftçi bahar bakımında iki iş yapar: depo kulesini yükseltir ve tıkanmaya başlayan filtreyi söküp temizler. Bakımdan sonra yalaklara giden su belirgin biçimde güçlenmiştir. Depodaki su miktarı ve vana değişmemiştir.

çiftliğin su hattı



ahırdaki aydınlatma devresi



iki düzenek aynı duvarın iki yanındadır, ölçekli çizim değildir

çiftliğin su hattı ile ahır devresi yan yana · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bahar Bakımındaki İki Değişiklik FİZ.10.3.1-a ·

KB2.16.3

Çiftçinin yaptığı iki işin ahırdaki devrede karşılığı ne olurdu? İki karşılık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Depoyu yükseltmek farkı büyütme, filtreyi temizlemek direnci azaltmaktır
- B) Depoyu yükseltmek direnci artırmak, filtreyi temizlemek farkı küçültmektir
- C) Depoyu yükseltmek anahtarı kapatmak, filtreyi temizlemek pili yenilemektir
- D) Depoyu yükseltmek akımı doğrudan kurmak, filtreyi temizlemek yolu kesmektir
- E) İki iş de aynı şeye, üretcin daha çok akım göndermesine karşılık gelir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her işin su tarafında neyi değiştirdiğini ayırmaktır: kuleyi yükseltmek **iki uç arasındaki farkı** büyütür, filtreyi temizlemek ise **geçiş kolaylaştırır**. İkincisi bu iki etkiyi devreye taşımaktır: farkı büyütmenin karşılığı potansiyel farkı artırmak, geçiş kolaylaştırmanın karşılığı ise **direnci azaltmaktır**. İkisi de aynı yönde çalışır: ikisi de akımı büyütür, ama farklı yollardan. Bu ayırım yapılmadan iki iş tek bir işe indirgenir.

Çeldiriciler: C, yükseltmeyi yolun açılmasıyla karıştırır ve filtreyi kaynak sanır · B, iki etkinin de yönünü ters okur · D, farkı doğrudan akım sanar, yani gerilim ile akımı karıştırır · E, iki ayrı etkiyi tek bir "üreteç daha çok akım gönderir" cümlesine indirger; üreteç akım göndermez.

2 Konuğun Cümlesi FİZ.10.3.1-c · KB2.8

Bakımı gören bir konuk şöyle der: "Depoyu yükselttiğimizde borudan geçen su da arttı; demek ki yükseklik farkı ile su akışı aynı şeymiş." Bu cümle ve onun devredeki karşılığı için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; birlikte artıklarına göre aynı büyüklüğün iki adırlar
- B) Yanlıştır; fark akışı başlatan nedendir, akışın kendisi değildir
- C) Yanlıştır; yükseklik farkı büyüdükçe borudan geçen su azalmaktadır
- D) Yanlıştır; akışı başlatan şey fark değil, borunun kesitinin kendisidir
- E) Doğrudur; depo yükseldikçe suyun kendisi de fark hâline gelmektedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi "birlikte artmak" ile "aynı olmak" arasındaki farkı görmektir: iki büyüklük birlikte artabilir ve yine de ayrı büyüklükler olabilir. İkincisi rolleri adlandırmaktır: yükseklik farkı akışı **başlatan nedendir**, akış ise **sonuçtur**. Devredeki karşılığı da aynıdır: potansiyel fark yükleri harekete geçiren nedendir, akım ise onların hareketidir. Nitekim fark aynı kalırken filtre temizlenince de akış değişmiştir; bu, iki büyüklüğün birbirinden ayrı olduğunun kanıtıdır.

Çeldiriciler: A, "gerilim ile akım aynı şeydir" yanılgısını doğrudan taşır · C, gözlemi tersine çevirir · D, hareketi başlatan nedeni kesitle değiştirir · E, farkı bir madde gibi düşünür.

3 Donan Boru, Kopan Tel FİZ.10.3.1-b · OB1

Kış gecesinde bahçedeki boru donup çatlamış, sabaha kadar su dışarı akmış ve hat boşalmıştır. Aynı gece ahırdaki devrenin bir teli de yerinden kopmuş, lamba sönmüştür. Çiftçinin oğlu "ikisi de aynı şey, ikisinde de içerideki bitti" demektedir. Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki düzenekte de taşıyıcı kopma yerinden dışarı çıkmıştır
- B) Doğrudur; telin içindekiler de kopan uçtan havaya dağılmaktadır
- C) Yanlıştır; boru boşalır, tel boşalmaz; yükler telin içinde kalır
- D) Yanlıştır; boru da boşalmaz, çatlaktan yalnız bir miktar su sızmıştır
- E) Yanlıştır; iki düzenekte de taşıyıcı yerinde kalır, yalnız hareket durur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki gözlemi ayrı ayrı okumaktır: borudaki su **taşınan bir maddedir** ve çatlaktan dışarı çıkabilir, bu yüzden hat boşalmıştır. Teldeki yükler ise **iletkenin kendi içindedir** ve dışarı akmaz; tel koptuğunda duran şey yüklerin hareketidir. İkincisi cümleyi bu ayrıma göre değerlendirmektir: iki durum aynı değildir, benzetme tam burada çöker. Bu, "anahtar açıkken tel boşalır" yanılgısının kış gecesindeki biçimidir.

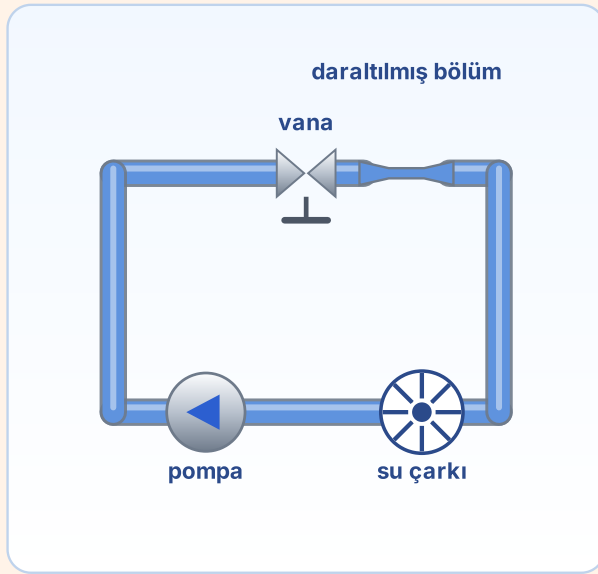
Çeldiriciler: A ve B, teli de boşalan bir boru gibi düşünür · D, su tarafındaki gözlemi inkâr eder · E, doğru yargıya varır gibi görünüp su tarafını da yanlış anlatır; boru gerçekten boşalmıştır.

STANDI

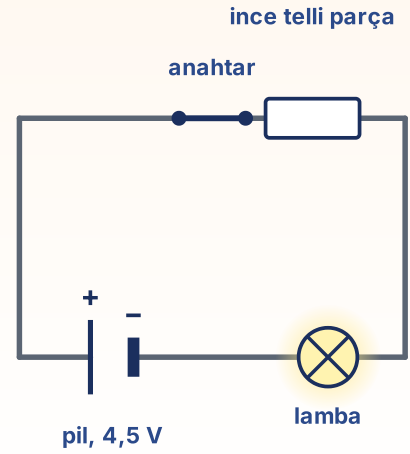
Erzurum'da bir ortaokul, TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için "Gören Devre" adlı bir stant kurar. Standın sol yarısında saydam hortumdan yapılmış **kapalı bir halka** vardır: içinde boyalı su, halkanın üstünde küçük bir pompa, bir el vanası, kısa bir daraltılmış bölüm ve karşı kolda bir su çarkı bulunur. Sağ yarısında ise aynı ölçekte çizilmiş bir devre kurulmuştur: pil, anahtar, ince telli parça ve lamba.

Stant görevlisi ziyaretçilere iki şey gösterir. Birincisi, pompa durdurulduğunda hortumdaki boyalı suyun **miktarının hiç değişmediğidir**; yalnız su durur. İkincisi, hortumun ucu açıldığında suyun dışarı döküldüğü, buna karşın devrenin teli kesildiğinde hiçbir şeyin dökülmediğidir.

saydam hortum halkası, boyalı su



aynı ölçekte kurulmuş devre



hortum baştan sona boyalı suyla doludur

standın iki yarısı aynı ölçekte ve aynı hizada kurulmuştur

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Parça Çıkarılırsa Su Dolaşmayı

Sürdürür FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Görevli ziyaretçilere şunu sorar: "Halkadaki hangi parçayı söküp yerine düz bir hortum parçası koyarsanız su dolaşmayı sürdürür, üstelik daha hızlı akar?" Bu parça, onun devredeki karşılığı ve aynı işlem devrede yapılsaydı akımda olacak değişiklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Pompa, karşılığı üreteç; sökülünce akım aynı büyüklükte sürer
- B) Daraltılmış bölüm, karşılığı direnç; sökülünce akım büyür
- C) Vana, karşılığı anahtar; sökülünce akım tümüyle kesilir
- D) Su çarkı, karşılığı ampul; sökülünce akım yok olur ve durur
- E) Daraltılmış bölüm, karşılığı ampul; sökülünce akım küçülür

5 Görevlinin İlk Gösterisi FİZ.10.3.1-b · OB1

Bir ziyaretçi, "pompa suyu üretiyor, üreteç de yük üretiyor" der. Görevli buna karşılık pompayı durdurur ve hortumdaki boyalı suyun miktarının hiç değişmediğini gösterir. Bu gösteri ışığında ziyaretçinin cümlesi için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; pompa suyu, üreteç de yükleri kaynak gibi üretmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden pompa durunca hortumdaki su da yok olmaktadır
- C) Yanlıştır; ikisi de üretmez, halkada zaten bulunanı dolaştırmaktadır
- D) Yanlıştır; ikisi de üretir, yalnız ürettikleri şeyin adı farklı olmaktadır
- E) Yanlıştır; pompa suyu üretir, üreteç ise yalnızca fark sağlamaktadır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi parçanın **vazgeçilmez** olduğunu ayıklamaktır: pompa sökülürse suyu dolaştıran kalmaz, vana sökülürse yol kontrolü kaybolur ama asıl soru "akış sürer mi" sorusudur; daraltılmış bölüm sökülüp yerine düz hortum konursa halka yine kapalıdır ve su **daha kolay** akar. İkincisi bunu devreye taşımaktır: daraltılmış bölümün karşılığı **dirençtir** ve devreden çıkarılırsa geçiş kolaylaşacağı için **akım büyür**.

Çeldiriciler: A, dolaştırıcıyı çıkarılabilir sanır; pompasız halkada akış durur · C, zorlaştırıcı ile yolu kesen parçayı karıştırır · D, dönüştürücüyü çıkarınca akımın yok olacağını sanar · E, doğru parçayı seçip karşılığını ve yönü birlikte yanlış verir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gösteriyi kanıt olarak kullanmaktır: pompa dururken suyun miktarı değişmiyorsa pompa su **üretmiyor** demektir; o yalnız halkada zaten bulunan suyu hareket ettirir. İkincisi aynı çıkarımı devreye taşımaktır: üreteç de yük üretmez, uçları arasında bir **fark oluşturarak** telde zaten bulunan yükleri dolaştırır. Bu yüzden "pil bitti" denen durumda telde yük eksilmiş olmaz.

Çeldiriciler: A, iki parçayı da kaynak sanar · B, hareketin durmasını maddenin yok olması sanar · E, benzetmenin yalnız bir yanını düzeltir ve su tarafını yanlış bırakır · D, üretme fikrinden hiç vazgeçmez ve gösteriyi hiç kullanmaz.

Standı gezen bir ziyaretçi, "bu benzetme her şeyi açıklıyor, devreyi anlamak için başka bir şeye gerek yok" der. Standta gösterilenler arasından, bu iddiayı **gerçekten** sınırlayan gözlem hangisidir?

- A) Hortumun ucu açılınca su dökülür, tel kesilince yükler yerinde kalır
- B) Hortumdaki su renklidir, teldeki yükler ise gözle hiç görülmemektedir
- C) Pompa elle çalıştırılır, üreteç ise kendiliğinden çalışmaya başlamaktadır
- D) Hortum saydamdır, devrenin telleri ise yalıtkan bir kılıfla kaplanmıştır
- E) Su halkası standın solunda, devre ise standın sağında kurulmuş durumdadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi "fark" ile "benzetmenin sınırı"nı ayırmaktır: iki düzeneğin arasında pek çok yüzeysel fark vardır, ama bunların çoğu benzetmenin işleyişini bozmaz. İkincisi işleyiş bozan farkı seçmektir: su **taşınan bir maddedir** ve düzeneğinden dışarı çıkabilir, yükler ise iletkenin içindedir ve dışarı akmaz. Bu fark, benzetmeden çıkarılacak sonuçları doğrudan değiştirir; bu yüzden gerçek bir sınırdır.

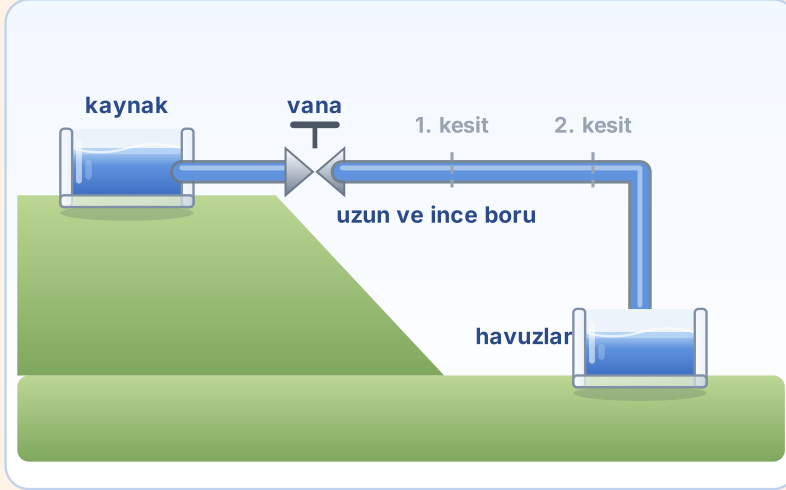
Çeldiriciler: B ve D, yalnız görünürlükle ilgili yüzeysel farklardır ve benzetmeyi bozmaz. C, gerçeğe de aykırıdır; üreteç de bir anahtarla devreye alınır. E, iki düzeneğin masadaki yerini fark sayar. Bu üç şık, "her fark bir sınırdır" diye düşünen öğrenciyi toplar.

BAĞLAM 3 · TORUL'DA ZİGANA YAMACINDAKİ BİR ALABALIK TESİSİNİN KAYNAK HATTI

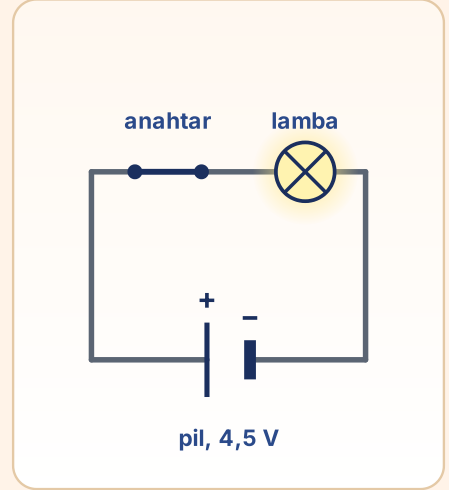
Torul'da Zigana yamacındaki bir alabalık tesisi suyunu tepedeki bir kaynaktan alır. Kaynak ile havuzlar arasında **uzun ve ince** bir boru vardır ve boru baştan sona suyla doludur. Tesis sahibi kaynaktaki vanayı açtığında havuzun ağzından su **hemen** akmaya başlar. Buna karşın kaynağa bırakılan işaretli bir yaprak havuzlara ancak saatler sonra ulaşır. Tesisin bakım odasında ise pille çalışan tek lambalı bir devre bulunur.

Tesis sahibi iki şey söyler: "Boru çok uzun, suyun bir kısmı yolda kayboluyor; havuza azı geliyor." ve "Bakım odasının lambasını uzağa taşırsak akımın bir bölümü de yolda biter." Bakım ekibi ise borunun şekilde işaretlenen iki kesitinden aynı sürede geçen suyu ölçmüş ve iki değeri **eşit** bulmuştur.

yamaçtaki kaynak hattı



bakım odasının devresi



boru baştan sona suyla doludur, uzunluklar ölçekli değildir

kaynaktan havuzlara uzanan hat ile bakım odasının devresi

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Yaprak Neden Geç Kalıyor FİZ.10.3.1-c · KB2.8

Vana açılır açılmaz havuzdan su gelmesi ile yaprağın saatler sonra ulaşması ilk bakışta birbiriyle çelişir görünmektedir. İki gözlemin birlikte doğru olabilmesinin nedeni ve bunun devredeki karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Su boruda çok hızlı akar; teldeki yükler de aynı hızla koşar
- B) Havuza gelen su yapraktan önce yola çıkmıştır; telde de ilk yükler öndedir
- C) Gözlemlerden biri yanlıştır; ne dolu boruda ne telde anında iletim olur
- D) Boru dolu olduğu için itme anında iletilir; telde de yayılan itmedir
- E) Vana açılınca borudaki su artar; anahtar kapanınca teldeki yük de artar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki gözlemin çelişmediğini görmektir: havuzdan gelen su, kaynaktan yola çıkan su değildir; boru zaten dolu olduğu için vana açıldığında **bütün boru boyunca su aynı anda** harekete geçer ve havuz ağzındaki su hemen dışarı çıkar. Yaprak ise taşınan bir işaretçidir ve gerçekten saatler sürer. İkincisi karşılığı kurmaktır: anahtar kapatıldığında da üreteçten çıkan yükler lambaya varmaz; tel boyunca yayılan şey yüklere etkiyen **itmedir** ve lambanın içinde zaten bulunan yükler hemen harekete geçer.

Çeldiriciler: A, "elektronlar telde ışık hızıyla gider" yanılgısını taşır ve yaprak gözlemini hiç kullanmaz · B, ilk taşıyıcının varmasını beklemek gerektiğini sanır · C, çelişkiyi gözlemi reddederek çözmeye çalışır · E, taşıyıcının vanayla ya da anahtarla üretildiğini varsayar.

Tesis sahibinin "suyun bir kısmı yolda kayboluyor" cümlesi ile uzun ve ince borunun gerçek etkisi hangi seçenekte birlikte doğru değerlendirilmiştir? Kararınızı bakım ekibinin ölçümüne dayandırınız.

- A) Doğrudur; su yolda tükenir, devrede de akım hat boyunca azalır
- B) Doğrudur; borunun uzunluğu akışı yalnız havuza yakın bölümde azaltır
- C) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, borunun uzunluğunun hiçbir etkisi yoktur
- D) Yanlıştır; su yol boyunca boruda birikir, ikinci kesitten daha azı geçer
- E) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, uzun ince boru akışı baştan küçültür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçümü kullanmaktır: iki kesitten aynı sürede geçen su **eşit** ölçüldüğüne göre yolda kaybolan su yoktur; boru dallanmasız olduğu için bir kesitten geçen her damla ötekenden de geçer. İkincisi uzunluğun gerçek etkisini yerine koymaktır: uzun ve ince bir boru geçişi **zorlaştırır**, bu yüzden hattın akışı **baştan itibaren** daha küçüktür. Aynı yargı devre için de geçerlidir: akım kapalı çevrimin her noktasında aynıdır, uzun ve ince bir hat akımı yolda eritmez, devrenin tamamının akımını küçültür. Bu ayırım kurulmadan "akım yolda harcanır" yanılığı kırılmaz.

Çeldiriciler: A, "akım yolda harcanır" yanılığını doğrudan taşır ve ölçümü hiç kullanmaz · C, eşitliği doğru okur ama uzunluğun etkisini tümüyle yok sayar · D, taşıyıcının yolda birikebileceğini varsayar · B, azalmayı hattın sonuna taşıyarak aynı yanılığı başka yere kurar.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 C · 4 B · 5 C · 6 A · 7 D · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata iki ayrı değişikliğin karşılıklarını ayırmayı, 2'de gerilim ile akımın ayrılmasını, 3'te taşıyıcının tükenip tükenmediğini, 4'te parçaların rollerini ve değişimin yönünü, 5'te "üreteç yük üretir" yanılığını, 6'da gerçek sınır ile yüzeysel farkın ayrılmasını, 7'de sürüklenme hızı ile etkinin yayılmasını, 8'de akımın kapalı çevrimde her yerde aynı olmasını yoklar.

Etkinlik · Halkayı Kur, Benzetmeyi Sına

FİZ.10.3.1-a, b, c

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: üreteç (pil), duylu ampul, anahtar, iki bağlantı teli

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor ve hiçbir sayı istenmiyor. İşiniz şu: halkayı kurmak, gördüğünüzü kendi sözcüklerinizle yazmak ve benzetmenin nerede tutmadığını bulmak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çalıştıran, gözleyen, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille çalışılır. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; pilin iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

Halkayı Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Takımı, ampul ışıyacak biçimde bağlayın. Bağladıktan sonra **gördüğünüzü değil kurduğunuzu** çizin: her parçayı sembolüyle gösterin, telleri **dik açılı** çizin, kolların birleştiği yerlere dolu daire koyun. Pilin uzun çizgisinin artı, kısa çizgisinin eksi uç olduğunu unutmayın ve pilin üstündeki değeri sembolün yanına yazın.

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



üreteç (pil)



anahtar, kapalı



anahtar, açık



ampul



direnç



reosta



ampermetre



voltmetre



düğüm

Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu



şemanızı bu alana çizin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz halkayı buraya çizin

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç hata şudur. Birincisi telleri eğri büğrü çizmektir; şema okunmuyorsa tartışma da yürümez, dik aç kuralını baştan söyleyin. İkincisi pil sembolünü iki eşit çizgi olarak çizmektir; uzun çizginin artı, kısa çizginin eksi uç olduğunu ve değer sembolün yanına yazıldığını hatırlatın. Üçüncüsü anahtarı kapalı çizip "açık" diye adlandırmaktır; şemadaki konum ile yazılan sözcük uyuşmalıdır. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı şemayı, ince telli bir parça eklenmiş hâliyle ikinci kez çizsinler.

2

Aç-Kapat ve Gözle 2. adım · 7 dakika

Üç işlemi sırayla yapın ve her satıra önce ne gördüğünüzü, sonra bunun **su halkasındaki karşılığını** yazın. Karşılığı yazarken vananın açık mı kapalı mı olacağına dikkat edin; sözcükler ters düşer. **a)** Anahtarı kapattığınız an ile ampulün ışıması arasında beklediğiniz bir gecikme oldu mu? Ne gördünüz?

Ne yaptık	Ne gördük	Su halkasında karşılığı ne olurdu
Anahtarı kapattık	ampul hemen ısıdı	vanayı açmak, çark hemen dönmeye başlar
Anahtarı açtık	ampul hemen söndü	vanayı kapatmak, su durur ama hortum dolu kalır
Bir teli duydan çıkardık	ampul söndü, halka kesildi	hortumu kesmek, ama su gibi dökülen bir şey yok

HOCA İÇİN

Üçüncü satır bu adımın çekirdeğidir: hortumu kesmek ile teli çıkarmak aynı sonucu vermez. Su tarafında hortum boşalır, devrede ise yalnız hareket durur. Grupların bu satıra "tel boşaldı" yazması beklenir; yazdıkları anda düzeltmeyin, 3. adımda kendileri düzeltsin. (a) için beklenen gözlem şudur: gözle görülür bir gecikme **yoktur**, ampul anahtar kapanır kapanmaz ışıır. Bu gözlemi not ettirin, 3. adımın (c) maddesinde kullanılacaktır. İkinci satırda "anahtarı kapattık, vana kapandı" yazan grubu durdurun ve karşılığı yeniden düşündürün.

3

Benzetmeyi Sına 3. adım · 7 dakika

b) Teli çıkardığınızda halka kesildi. Sizce telin içindeki yükler nereye gitti? İki seçenekten birini işaretleyip yanına gerekçe yazın: ☐ tel boşaldı ☐ yükler yerinde kaldı. **c)** Teldeki yükler öyle ağır ilerler ki bir saatte ancak birkaç santimetre yol alırlar; buna rağmen ampul anında ısıdı. Bu iki bilgiyi birlikte açıklayan cümlelerinizi yazın. **ç)** Grupça karar verin: benzetmenin en çok işe yaradığı yer ile en çok aksadığı yer neresidir?

İşareti	yükler yerinde kaldı	Gerekçe	vanası kapalı hortum da dolu kalır
En çok işe yaradığı yer	geçişi zorlaştıran parça, dar boru ile direnç	En çok aksadığı yer	su dışarı dökülür, yükler dökülmez

HOCA İÇİN

(b) için doğru işaret "**yükler yerinde kaldı**"dır; gerekçe olarak vanası kapalı hortumun dolu kalması kabul edilir. Yanlış işaretleyen gruba dolu hortumu elleriyle gösterin, sözle düzeltmeyin. (c) için beklenen cümle şudur: yayılan şey yüklerin kendisi değil, onlara etkiyen **itmedir**; tel baştan sona yüklü olduğu için lambadaki yükler de hemen harekete geçer. "Elektronlar çok hızlı" yazan grubu 2. adımdaki gözlemlerine geri gönderin. (ç) için en sık verilen doğru yanıtlar: en çok işe yarayan yer geçişi zorlaştıran parçanın eşleşmesi, en çok aksayan yer ise taşıyıcının dışarı çıkıp çıkmamasıdır. "Aksamıyor" diyen grubu kabul etmeyin; benzetmenin sınırını bulmak bu etkinliğin asıl işidir.

4

Çıkış Kartı 4. adım · 3 dakika · kart toplanır

Yapışkan kâğıda, **ad yazmadan**, aşağıdaki cümleyi tamamlayın ve kartı kapıdaki kutuya bırakın. Altına, halkada üreteçten çıkan yükün geri döndüğü yeri **tek sözcük**le yazın.

"Su benzetmesi bana ... kavramını anlattı."

potansiyel fark, akım ya da direnç

"... konusunda ise beni yanıltabilir."

tel boşalmaz, çevrim kapalıdır ya da sürüklenme yavaştır

Yük nereye geri döner?

üretece

HOCA İÇİN

Kartları tahtada üç kolona ayırın: birinci boşluğa yazılan kavrama göre. Tam düzey kart, ikinci boşluğa **gerçek bir sınır** yazan karttır; "zor geldi" ya da "faydalı oldu" gibi bir cümle yazan kartlar başlangıç düzeyindedir ve bu öğrencilerle bir sonraki dersin girişinde iki dakika ayrıca konuşulur. Üçüncü satıra "lambaya" ya da "hiçbir yere" yazan öğrenci kapalı çevrimi kurmamıştır; doğrusu **üretecedir**. Okunuşu Hoca Notu'ndaki bütünsel anahtardadır.

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, pilleri masanın kenarına bırakın, şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: benzetmenin nerede çöktüğünü ve bunu hangi gözlemlerle anladığınızı. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımın olup olmadığını, büyüyüp küçüldüğünü konuştunuz; hiçbir yerde ne kadar olduğunu sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.